第三章 交流-直流（AC-DC）变换

1 概述

整流（AC-DC）是**把交流电转变为直流电**的过程。能实现此功能的电路有很多，我们都将按以下顺序进行学习：

（1）主电路形式；
（2）结构特点；
（3）工作原理；
（4）工作特性；
（5）电压电流波形；
（6）常用参数（数量关系）；

此外，整流电路按照各种特性，可以分成很多类；而对于同一种整流电路，带不同负载时的情况也不相同。

整流电路带的负载类型有：**电阻性，电感性，电容性，反电势**；

整流电路可按照如下方面分类：

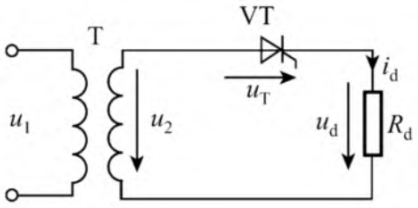
（1）电路形式（桥式、零式）；
（2）相数（单相、三相、多相）；
（3）控制方式（相控、PWM）；（本章都为相控，第七章为PWM）
（4）器件（不控、半控式、全控式）；
（5）工作范围（单象限、多象限）；

注：给出电路名称，要知道对应电路的拓扑结构怎么画！

2　单相可控整流电路

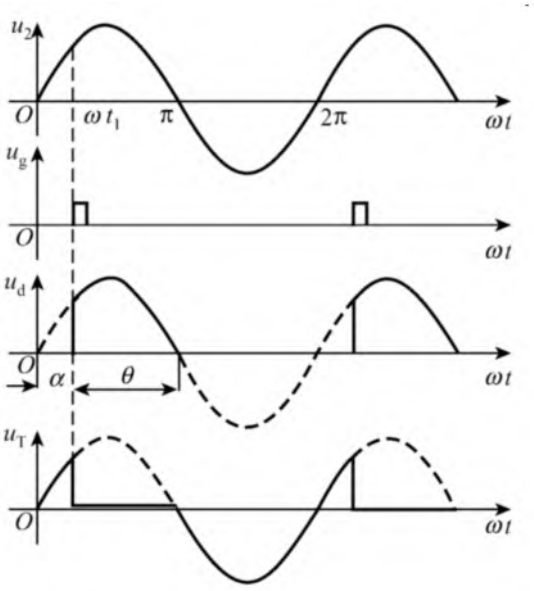
2.1　单相半波可控整流电路

2.1.1　带电阻性负载



> **Note**
>
> **分析电路组成与相关参数：**
>
> - **整流变压器T**：起变换电压和隔离的作用；
> - **晶闸管（开关器件）**：假定为理想器件，不考虑开关过程和管压降；
> - **控制角/触发角α**：晶闸管**从开始承受正向阳极电压，到开始导通时刻为止**，此过程中经过的电角度；
> - **导通角θ**：晶闸管导通时刻按交流电源角频率折算得到的电角度，$\theta = \pi - \alpha$。
> - 改变控制角α的过程为“移相”，即改变门极触发脉冲出现的时刻，也即改变门极电压相对正向阳极电压出现时刻的相位。

对电路的工作过程进行分析：

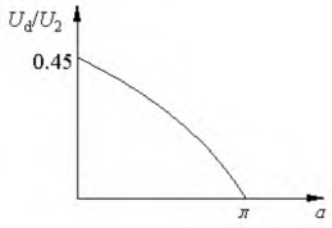


当在U_2处于正半波时施加门极脉冲，晶闸管导通，U_d由0突增至U_2，U_T从U_2突减至0。且由于晶闸管是半控型器件，撤去门极脉冲后仍然导通。

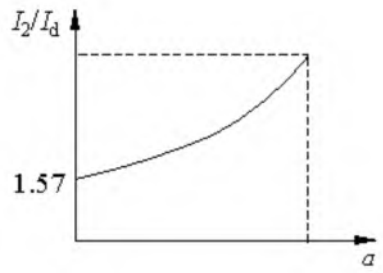
当U_2进入负半波后，晶闸管反向截止，U_d变为0，U_T变为U_2。

此外，**由于电路带电阻性负载，输出电压与电流波形一致。**

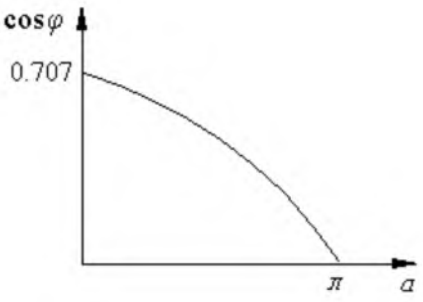
> **Note**
>
> 对此电路的常用参数进行分析：



- 直流平均电压U_d：$U_d = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}\sqrt{2}U_2 sin\omega t\, d\omega t = 0.45U_2\frac{1+cos\alpha}{2}$
- 移相范围（确保$U_d > 0$）：$0 \le \alpha \le 180^\circ$
- 直流电流有效值I_2：$I_2 = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi}(\frac{u_d}{R_d})^2 d\omega t} = \frac{U_2}{R_d}\sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin 2\alpha + \frac{\pi-\alpha}{2\pi}}$

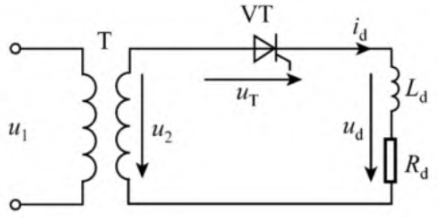


- 直流电流平均值I_d：$I_d = \frac{U_d}{R_d} = 0.45\frac{U_2}{R_d}\frac{1+cos\alpha}{2}$
- 波形系数：$\frac{I_2}{I_d} = \frac{\sqrt{\pi\sin 2\alpha + 2\pi(\pi-\alpha)}}{\sqrt{2}(1+\cos\alpha)}$



- 功率因数：$cos\varphi = \frac{P}{S} = \frac{UI_2}{U_2I_2} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}\sin 2\alpha + \frac{\pi-\alpha}{2\pi}}$
- 由此可见，$\alpha = 0^\circ$时，此电路功率因数最大值为0.707，相对较小。

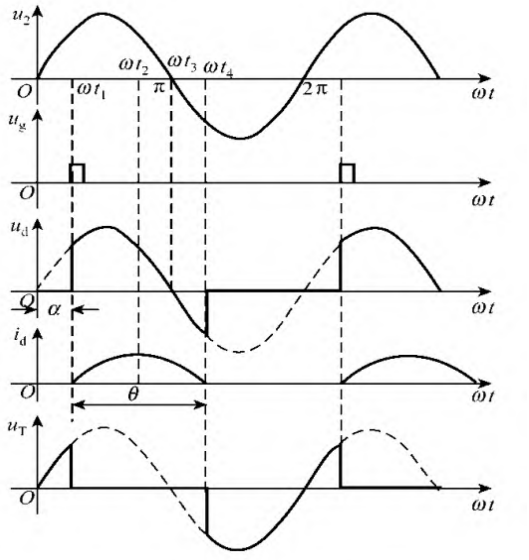
2.1.2 带电感性负载



由于电路带电感负载，电路电流不能突变。

Note

对此电路的工作过程进行分析：



- 第一段（$\omega t = 0^\circ \sim \alpha$）：此时未导通，$U_d = 0$，$U_T = U_2$。
- 第二段（$\omega t_1 \sim \omega t_2$）：晶闸管导通，$U_d$变为$U_2$，$U_T$变为0。由于电感电流不能突变，$i_d$从0开始缓慢增长，在$\omega t_2$时达到最大值。此时，电感的感应电势$e_L$为上+下-，与$U_2$对消，但整体电压$U_2 + e_L$仍为正。
- 第三段（$\omega t_2 \sim \omega t_3$）：此时仍然导通，但$i_d$从最大值开始减小。在此过程中，$e_L$为上-下+，维持$U_2 + e_L$为正。

- **第四段（$\omega t_3 \sim \omega t_4$）：**此时，$U_2$已经变负，但由于$e_L$的存在，$U_2 + e_L$整体仍为正，晶闸管继续导通一段时间，直至$i_d$降到0。
- 由上述过程，可得出以下结论：

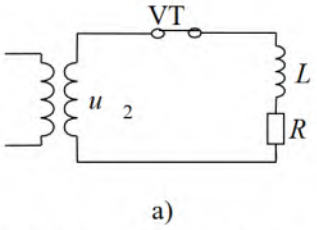
  （1） 电感L_d的存在，使得导通过程变长，即θ增大（大于$\pi - \alpha$），但电压波形多了“负面积”，使得**平均电压U_d减小**。

  （2） 若**增大触发角α**，则导通时刻延迟，正半周储能减小，会使得导通能力变差、导通时间减小，即**θ减小**。

  （3） 若**增大阻抗角$\varphi = tg^{-1}\frac{\omega L_d}{R_d}$**，即增大$L_d$，则正半周储能增大，会使得导通能力变强、导通时间延长，即**θ增大**。

- 关于θ、α、φ的关系推导：

如何求解导通角θ:



a)

VT导通时，如下方程成立：

$$L\frac{di_d}{dt} + Ri_d = \sqrt{2}U_2 \sin\omega t$$

在VT导通时刻，有$\omega t=\alpha$，$i_d=0$，这是上式的初始条件，求解上式并将初始条件代入可得电流解析公式：

$$i_d = -\frac{\sqrt{2}U_2}{Z}\sin(\alpha - \varphi)e^{-\frac{R}{\omega L}(\omega t-\alpha)} + \frac{\sqrt{2}U_2}{Z}\sin(\omega t - \varphi)$$

式中，$Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$，$\varphi = tg^{-1}\frac{\omega L}{R}$。由此式可得出图3-2所示的$i_d$波形。

当$\omega t=\theta+\alpha$时，$i_d=0$，代入解析公式并整理得：

$$\sin(\alpha - \varphi)e^{-\frac{\theta}{tg\varphi}} = \sin(\theta + \alpha - \varphi)$$

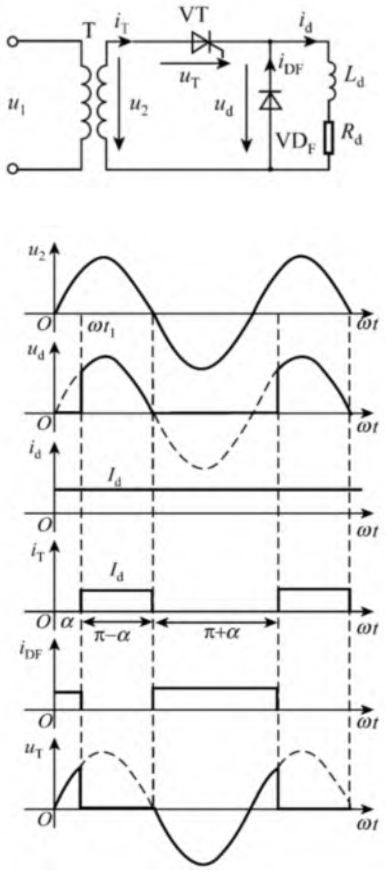
注：具体推导过程不用掌握，但要知道定性结论：

（1）若φ为定值，则α越大，θ越小；

（2）若α为定值，则φ越大，θ越大，且平均电压U_d越接近0；

由上述分析，对于原本的电路，**若$\omega L_d >> R_d$，即$\varphi = \frac{\pi}{2}$，则电压波形正负面积近似相等，**$U_d \approx 0$，移相范围接近0度，这是我们不希望看到的。

因此，可以引入续流二极管VD_F，对原本电路加以改进：



可见，当U_2为正半周时，其结果与原电路一致；当U_2进入负半周时，VD_F导通，使得$U_d=0$，此时晶闸管承受反压，很快关断。L_d、R_d、VD_F组成续流回路。若L足够大，则i_d基本不变、保持连续，波形十分接近一条水平线。

注：一般地，只要题目有“大电感负载”之类的表述，则默认L足够大。

> **Note**
>
> 对此电路的常用参数进行分析：
>
> - 直流平均电压U_d：$U_d=\frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi}(1+\cos\alpha)=0.45U_2\frac{1+\cos\alpha}{2}$
> - 晶闸管电流平均值I_{dT}：$I_{dT}=\frac{\pi-\alpha}{2\pi}I_d$
> - 晶闸管电流有效值I_T：$I_T=\sqrt{\frac{\pi-\alpha}{2\pi}}I_d$
> - 续流二极管电流平均值I_{dDF}：$I_{dDF}=\frac{\pi+\alpha}{2\pi}I_d$
> - 续流二极管电流有效值I_{DF}：$I_{DF}=\sqrt{\frac{\pi+\alpha}{2\pi}}I_d$
> - 由波形可知： 晶闸管承受的最大正、反向峰值电压均为交流电压的最大值$\sqrt{2}U_2$，续流二极管承受的最大反向峰值电压也为$\sqrt{2}U_2$。

综合上述分析，可总结**单相半波可控整流电路的特点**：

（1）优点： **电路结构简单，成本低，调整方便。**

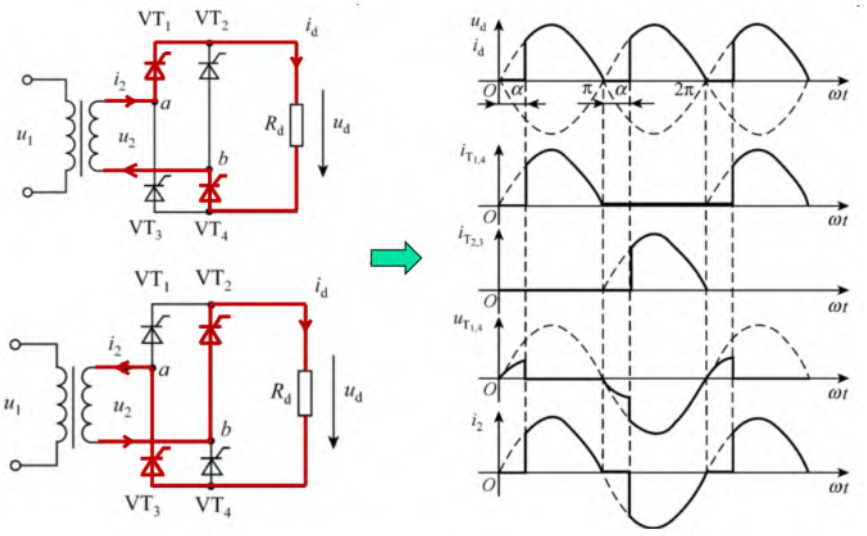
（2）缺点： **波形差，脉动频率低，波形系数$\frac{I_2}{I_d}$较大；**

而且，其还有一个最致命的缺点：**其电流有正向直流分量，会使得变压器直流磁化，引起铁心饱和。**为了减缓其饱和程度，需要加大铁心面积，则变压器体积随之增大，铜铁用量大幅增长，成本高昂。

因此，此电路实际应用较少，但其为后续一系列其它电路分析的基础。

2.2 单相桥式全控整流电路

2.2.1 带电阻性负载



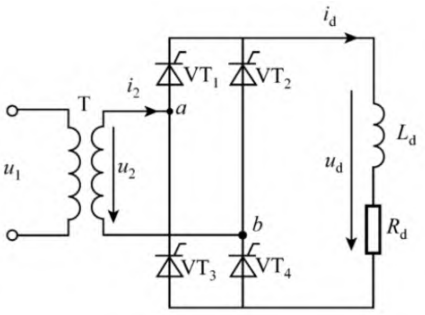
由图可知，虽然组成此电路的是四个半控型器件，但其正、负半周均可独立移相控制、连续调压，因此为“全控”整流电路。

当U_2为正半周时，加触发脉冲后，为VT_1、VT_3导通；当U_2为负半周时，加触发脉冲后，为VT_2、VT_4导通。当未导通时，**两个管子共同承担U_2，故单个管子的U_T为$\frac{1}{2}U_2$。**

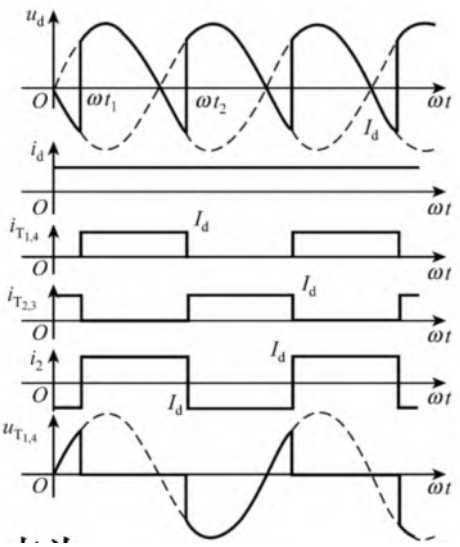
值得一提的是，在此电路中，**变压器副边绕组流过的电流有正有负，平均值为0，故没有直流磁化现象。**

> **Note**
>
> 对此电路的常用参数进行分析：
>
> - **直流平均电压U_d：** $U_d = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi}(1+\cos\alpha) = 0.9U_2\frac{1+\cos\alpha}{2}$（半波变全波，正好是单相半波可控整流的两倍）
> - **移相范围**（确保$U_d > 0$）：$0 \le \alpha \le 180^\circ$
> - **直流电流平均值I_d：** $I_d = \frac{U_d}{R_d} = 0.9\frac{U_2}{R_d}\frac{1+cos\alpha}{2}$
> - **直流电流有效值I_2：** $I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi}\int_\alpha^\pi (\frac{u_d}{R_d})^2 d\omega t} = \frac{U_2}{R_d}\sqrt{\frac{1}{2\pi}\sin 2\alpha + \frac{\pi-\alpha}{\pi}}$
> - **晶闸管电流平均值I_{dT}：** $I_{dT} = \frac{1}{2}I_d = 0.45\frac{U_2}{R_2}\frac{1+\cos\alpha}{2}$
> - **晶闸管电流有效值I_T：** $I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_\alpha^\pi (\frac{u_d}{R_d})^2 d\omega t} = \frac{1}{\sqrt{2}}I_2$
> - 晶闸管正向最多承受$\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$，而反向最多承受$\sqrt{2}U_2$。即：**晶闸管承受的最大反向峰值电压为相电压峰值$U_{TM} = \sqrt{2}U_2$。**

2.2.2 带电感性负载

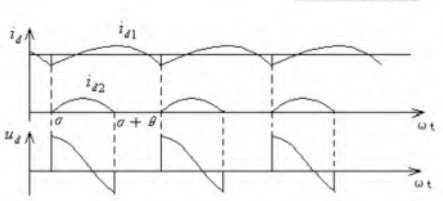


对于此电路，一般也考虑**大电感负载**的情况。即：ωL_d很大，i_d波形近似连续、平直。



由图可见，当$\omega t=0\sim\pi$时，U_2处于正半周，a点为+，b点为-，VT_1、VT_4导通；当$\omega t=0\sim\pi$时，U_2处于负半周，a点为-，b点为+，VT_2、VT_3导通。

在ωt_2时刻，VT_2、VT_3触发导通，VT_1、VT_4承受反压、快速关断，此时，负载电流从VT_1、VT_4转移到VT_2、VT_3上。这一过程称为换流。

> **Note**
>
> 对此电路的常用参数进行分析：（注意：以下均为大电感负载的情况）
>
> - 直流平均电压U_d：$U_d=\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi}cos\alpha=0.9U_2cos\alpha$
> - 移相范围（确保$U_d>0$）：$0\le\alpha\le90^\circ$
> - 直流电流平均值I_d：$I_d=\frac{U_d}{R_d}$（此公式对电流连续、断续都适用！因为周期性工作的电感在一个周期内吸收的能量等于释放的能量）
>
> **直流电流平均值、有效值**
>
> （通式：考虑电流连续或断续）
>
> $$I_d=\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}i_d d\omega t$$
>
> 
>
> 回路电压方程 $L_d\frac{di_d}{dt}+R_di_d=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$
>
> $$\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}L_d\frac{di_d}{dt}d\omega t+\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}R_di_d d\omega t=\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\sqrt{2}U_2\sin\omega t d\omega t$$

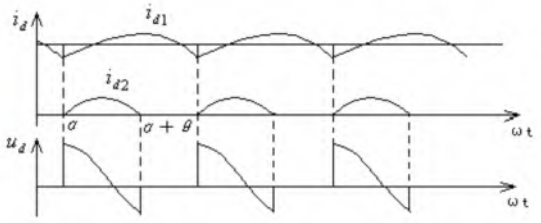
$$\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\omega L_d\frac{di_d}{dt}dt+\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}R_d i_d d\omega t=\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\sqrt{2}U_2\sin\omega t d\omega t$$

$$\int_{I_\alpha}^{I_{\alpha+\theta}}\omega L_d di_d+\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}R_d i_d d\omega t=\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\sqrt{2}U_2\sin\omega t d\omega t$$

$$0+R_d I_d=\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\sin\omega t d\omega t=U_d \quad \Leftarrow \begin{cases} I_d=\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}i_d d\omega t \\ U_d=\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\theta}\sqrt{2}U_2\sin\omega t d\omega t \end{cases}$$

即 $I_d=\dfrac{U_d}{R_d}$

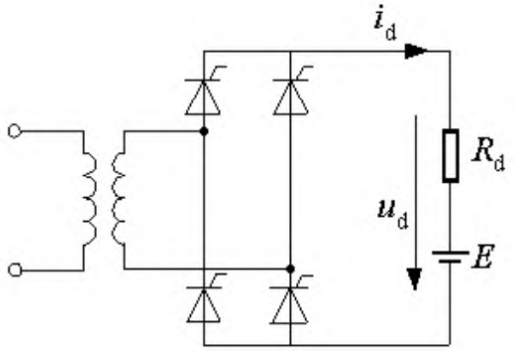
结论：无论电流连续或断续，上式始终成立。



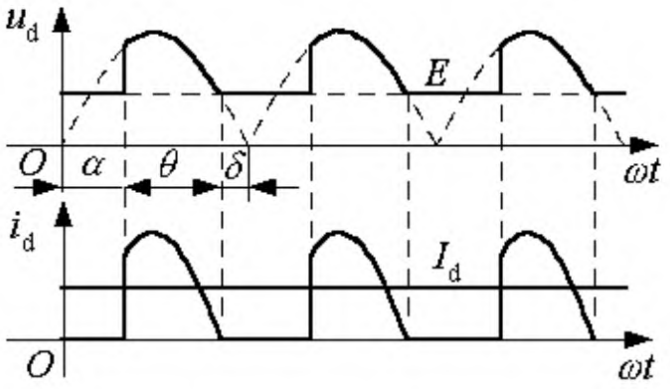
- 直流电流有效值I_2：$I_2=I_d=\frac{U_d}{I_d}$。（若电感不够大，则有效值计算无比复杂，不具备实用价值，故不考虑）
- 晶闸管电流平均值I_{dT}：$I_{dT}=\frac{1}{2}I_d$
- 晶闸管电流有效值I_T：$I_T=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\alpha+\pi}I_d^2 d\omega t}=\frac{1}{\sqrt{2}}I_d$
- 晶闸管承受的最大正、反向峰值电压均为相电压峰值$U_{TM}=\sqrt{2}U_2$。
- 若接续流二极管，则U_d、I_d同带电阻性负载时的情况。

2.2.3 带反电势负载（如电机等）

2.2.3.1 电阻-反电势负载



当$U_2>E$时，晶闸管导通，$U_d=U_2=E+i_dR_d$；当$U_2\le E$时，晶闸管关断，i_d=0，$U_d=E$。



由波形图，还可引申出概念——**停止导电角δ**：$\delta = sin^{-1}(\frac{E}{\sqrt{2}U_2})$

（1）$\alpha \geq \delta$时：$\theta = \pi - \delta - \alpha < \pi$，电流断续。

$$U_d = E + \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi-\delta}(\sqrt{2}U_2 \sin\omega t - E)d\omega t$$

（2）$\alpha < \delta$时：$\theta = \pi - 2\delta < \pi$，电流断续。

（若要导通，脉冲宽度需大于$\delta - \alpha$，否则全程无法导通）

$$U_d = E + \frac{1}{\pi}\int_{\delta}^{\pi-\delta}(\sqrt{2}U_2 \sin\omega t - E)d\omega t$$

由此可见，**反电势负载对单相桥式全控整流电路的影响**有：

（1）i_d**出现断续**，则电机电势需下降更多，以弥补$i_d = 0$时的缺损，由此**使得直流电动机的机械特性变软**；

（2）δ的存在**使得晶闸管的导通角θ变小**，而为了保证i_d对应平均电流维持在一定水平，则需要增大其峰值和有效值，**使得直流电机换向困难**。

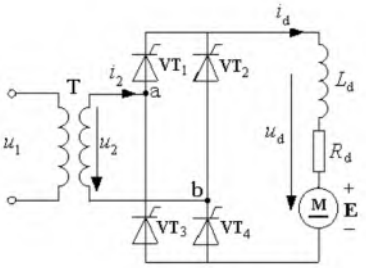
（3）i_d的峰值和有效值大，则**使得可控整流装置及直流电机的容量上升**。

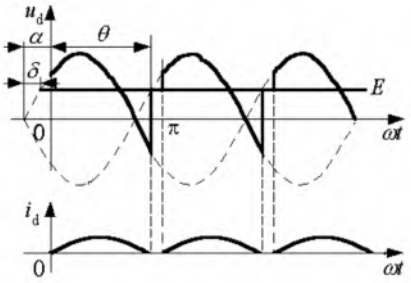
为了克服上述缺点，一般**在主电路直流输出侧串联一个平波电抗器**。

2.2.3.2　电感-反电势负载（了解即可）

$$u_2=\sqrt{2}U_2\sin(\omega t+\alpha)$$

$$u_2=L_d\frac{di_d}{dt}+R_di_d+E$$





$$i_d=\frac{\sqrt{2}U_2}{R_d}\left\{\left[\frac{E}{\sqrt{2}U_2}-\cos\varphi\sin(\alpha-\varphi)\right]e^{-\frac{\omega t}{tg\varphi}}+\cos\varphi\sin(\omega t+\alpha-\varphi)-\frac{E}{\sqrt{2}U_2}\right\}$$

$$\varphi=tg^{-1}\left(\frac{\omega L_d}{R_d}\right)$$

代入　$\omega t=0$ 时，$i_d=0$

$\omega t=\theta$时，$i_d=0$

$$\frac{E}{\sqrt{2}U_2}(1-e^{-\frac{\theta}{tg\varphi}})=\left[\sin(\theta+\alpha-\varphi)-\sin(\varphi-\alpha)e^{-\frac{\theta}{tg\varphi}}\right]\cos\varphi$$

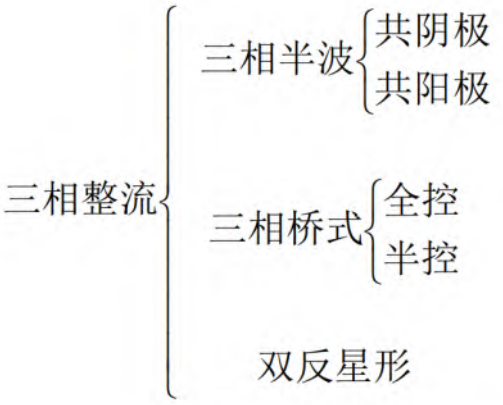
给定E、φ、α，图解法求θ

注意：

当电感量足够大使电流连续，晶闸管每次导通**180°**，这时整流电压u_d的波形和负载电流i_d的波形与电感负载电流连续时的波形相同，U_d的计算公式亦一样。

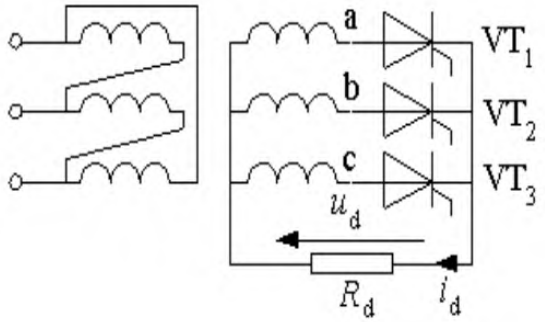
3　三相可控整流电路

当**整流负载容量较大，或要求直流电压脉动较小、易滤波**时，应采用三相整流电路。其交流侧由三相电源供电，最基本的是**三相半波可控整流电路**，应用最广泛的是**三相桥式全控整流电路、双反星形可控整流电路、十二脉波可控整流电路**等。



3.1　三相半波可控整流电路

3.1.1　带电阻性负载

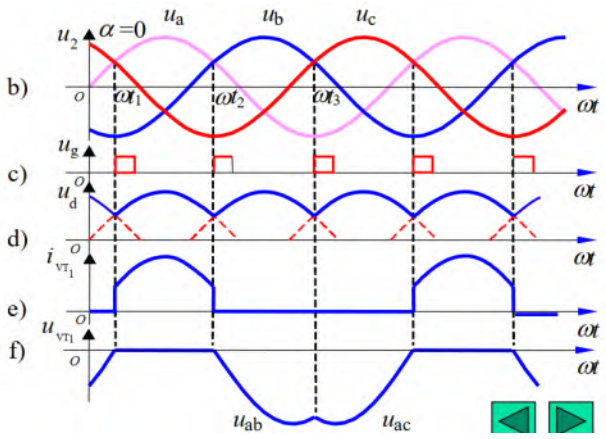


如图所示，此电路中**变压器采用Δ/Y形接法**（原边Δ接法，可流过三次谐波，确保磁动势为正弦波），**晶闸管采用共阴极接法**。当副边电压变化时，**阳极电位最高的元件导通**。

Note

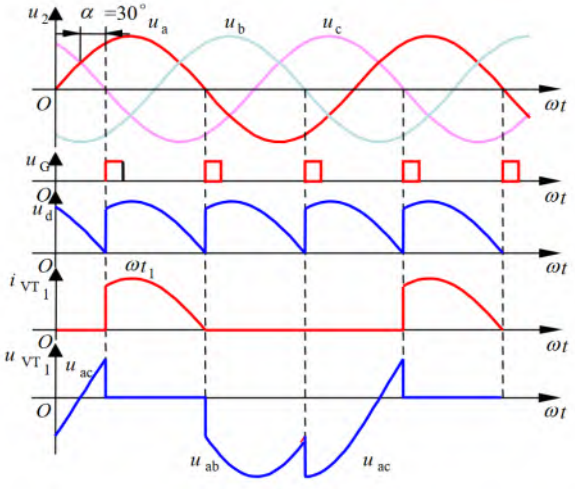
下面分析不同触发角α下的波形结果：

（1）$\alpha = 0^\circ$（定义在自然换流点处）



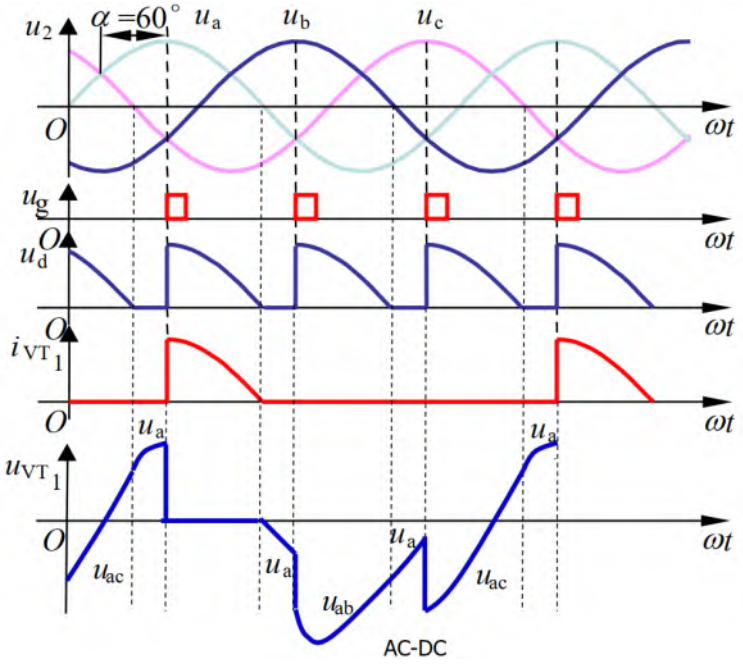
- 如图所示，两相电压相同处为**自然换流点，将$\alpha = 0^\circ$定义在此处**。
- 当$\omega t = \omega t_1$时，$U_a = U_c > 0$，$U_b < 0$，且在$\omega t_1 \sim \omega t_2$期间，a相阳极电位最高，具备导通条件。$\omega t_1$时给触发脉冲，则a相导通；$\omega t_2$时给触发脉冲，b相导通。如此循环，三个晶闸管轮流导通120°，**U_d波形即为三个相电压在正半周期的包络线。**
- 此时，**变压器副边绕组的电流存在正向直流分量**，会有直流磁化现象；晶闸管电压波形由一段管压降、两段线电压组成，随着α的增大，其电压中正值的部分会逐渐增多。

（2）$\alpha \leq 30^\circ$



- 如图，当$\alpha = 30^\circ$时，$\theta = 120^\circ$，**负载电流处于即将断续的临界状态**。

（3）$\alpha > 30^\circ$



- 如图，当$\alpha = 60^\circ$时，$\theta < 120^\circ$，负载电流不再连续。

综合上述分析，有以下结论：

（1）$\alpha = 0^\circ$时，U_d最大；

（2）$\alpha \leq 30^\circ$时，i_d连续，$\theta = 120^\circ$；

（3）$\alpha > 30^\circ$时，i_d开始断续，$\theta = 150^\circ - \alpha$，一相晶闸管$U_{T1}$承受电压情况为：$0 \to U_{a-} \to U_{ab} \to U_{a-} \to U_{ac} \to U_{a+} \to 0$；

$$u_{T1} = \begin{cases} 0 & \text{VT}_1\text{通} \\ u_{ab} & \text{VT}_2\text{通} \\ u_{ac} & \text{VT}_3\text{通} \\ u_a & \text{都不通} \end{cases}$$

（4）$\alpha = 150^\circ$时，$\theta = 0^\circ$，$U_d = 0$，即：此电路移相范围为$0 \sim 150^\circ$

对此电路的常用参数进行分析：

（1）直流平均电压U_d

- $\alpha \leq 30^\circ$时，
  $U_{\mathrm{d}}=\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5}{6}\pi+\alpha} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d \omega t=\frac{3 \sqrt{2}}{2 \pi} \sqrt{3} U_2 \cos \alpha=1.17 U_2 \cos \alpha$
- $\alpha > 30^\circ$时，$U_{\mathrm{d}}=\frac{1}{\frac{2\pi}{3}} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d \omega t=0.675 U_2[1+\cos (\frac{\pi}{6}+\alpha)]$
- 移相范围：$0 \sim 150^\circ$

（2）直流平均电流$I_d=\frac{U_d}{R_d}$（带电阻负载的直流有效电流太繁琐，略去）

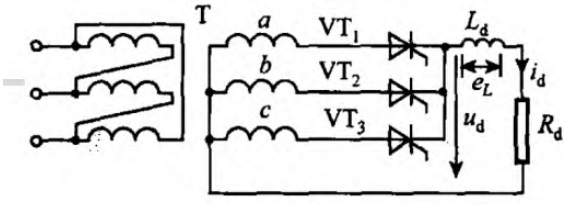
（3）晶闸管承受的最大反向电压为线电压峰值$U_{RM}=\sqrt{6}U_2$，最大正向电压为相电压峰值$U_{TM}=\sqrt{2}U_2$。（注：二者不同！选择题可能出错误选项）

（4）晶闸管电流平均值$I_{dT}=\frac{1}{3}I_d$

（5）晶闸管电流有效值I_T

- $\alpha \leq 30^\circ$时，$I_T=\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{5}{6}\pi+\alpha}(\frac{\sqrt{2}U_2 \sin \omega t}{R_d})^2 d \omega t}$
- $\alpha > 30^\circ$时，$I_T=\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\pi}(\frac{\sqrt{2}U_2 \sin \omega t}{R_d})^2 d \omega t}$

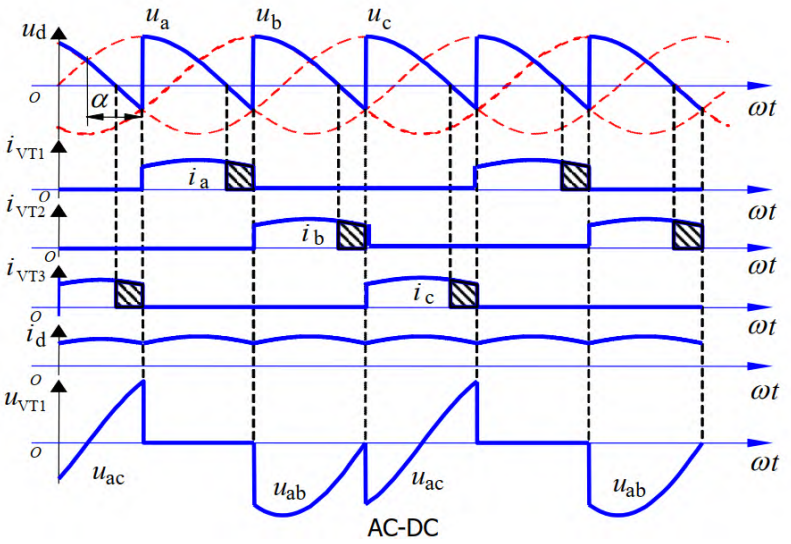
3.1.2 带电感性负载



如图所示，我们同样默认带大电感负载。

$\alpha \leq 30^\circ$时，其电压波形与电阻负载时相同；$\alpha > 30^\circ$时，由于电感负载L_d会产生感应电势e_L，从而使得交流电压过零到负半周时，晶闸管仍导通。

α=60°

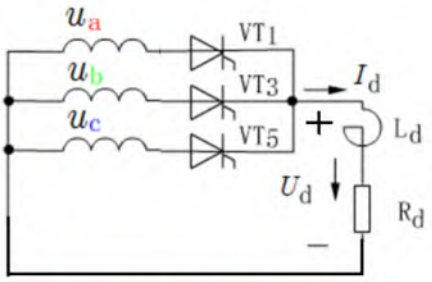


Note

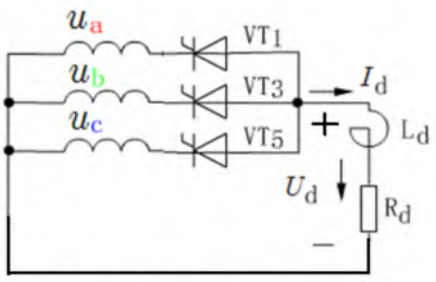
对此电路的常用参数进行分析：

- 直流平均电压U_d：$U_{\mathrm{d}}=1.17U_2\cos\alpha$
- 移相范围：$0\sim90^{\circ}$
- 直流电流平均值I_d：$I_d=\frac{U_d}{R_d}$
- 直流电流有效值I_2：$I_2=I_d$
- 晶闸管电流平均值I_{dT}：$I_{dT}=\frac{1}{3}I_d$
- 晶闸管电流有效值I_T：$I_{\mathrm{T}}=\sqrt{\frac{120}{360}I_{\mathrm{d}}^2}=\frac{1}{\sqrt{3}}I_{\mathrm{d}}=0.578I_{\mathrm{d}}$
- 一相绕组的电流有效值：$I_2'=I_T=0.578I_d$
- 晶闸管承受的最大正、反向峰值电压均为线电压峰值，即$U_{TM}=U_{RM}=\sqrt{6}U_2$。（注：二者相同！选择题可能出错误选项）

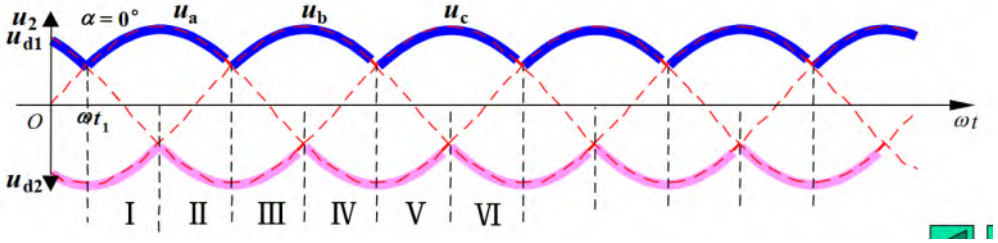
3.2　三相桥式全控整流电路



（a）共阴极接法三相半波整流



（b）共阳极接法三相半波整流



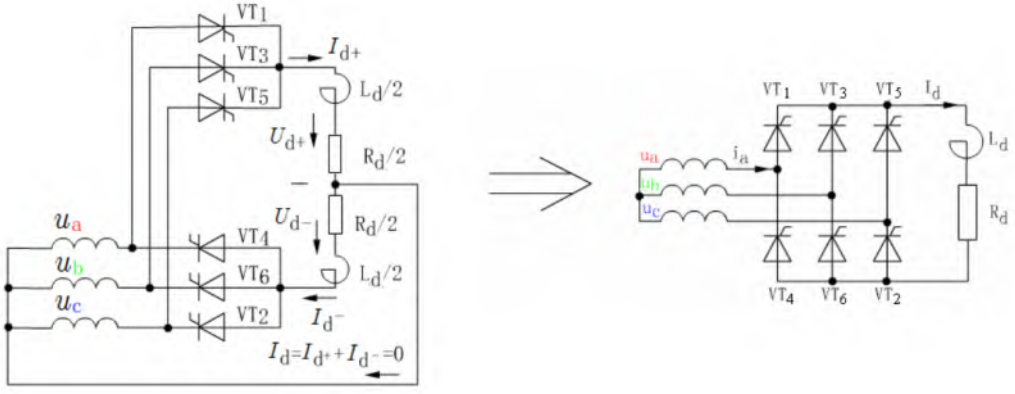
上述三相半波可控整流电路，有如下缺点：

（1）一相绕组在一个周期内只有$\frac{1}{3}$的时间有电流，绕组利用率不高；

（2）存在直流磁化现象；

（3）晶闸管承受管压降较高；

为了改进上述问题，引入三相桥式全控整流电路：



如图可见，此电路实际上**由两个三相半波可控整流电路串联而成**。由于零线电流为0，可忽略，则可等效为上图右侧的电路。其中，阴极连在一起的三个晶闸管VT_1、VT_3、VT_5称为**共阴极组**，阳极连在一起的三个晶闸管VT_2、VT_4、VT_6称为**共阳极组**。

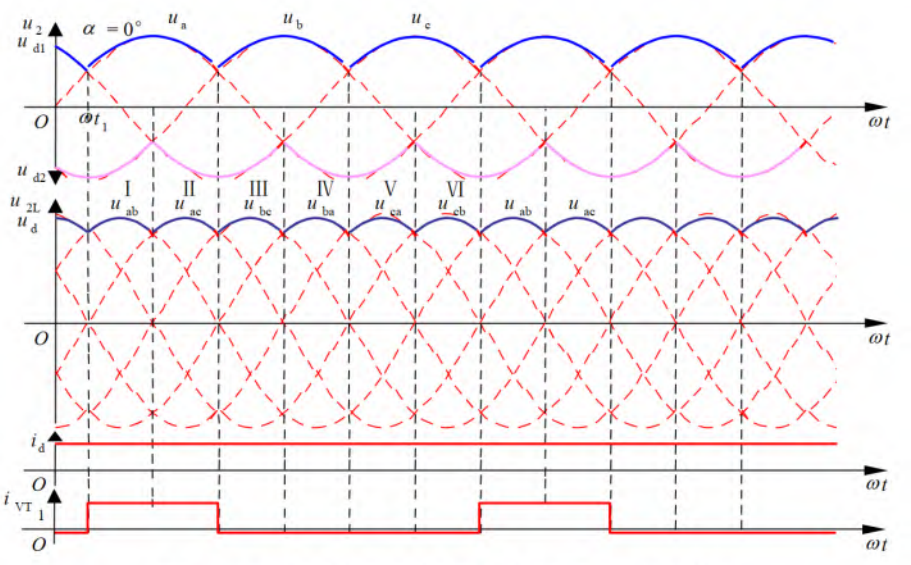
晶闸管的导通顺序为：$VT_1 \rightarrow VT_2 \rightarrow VT_3 \rightarrow VT_4 \rightarrow VT_5 \rightarrow VT_6$。

3.2.1 带大电感负载（$\omega L_d > R_d$）

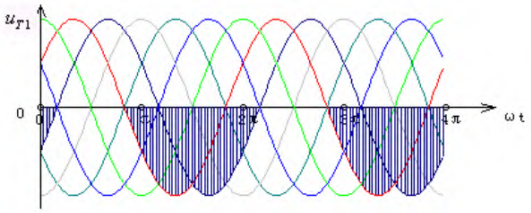
Note

下面分析不同触发角α下的波形结果：

（1）$\alpha = 0^\circ$



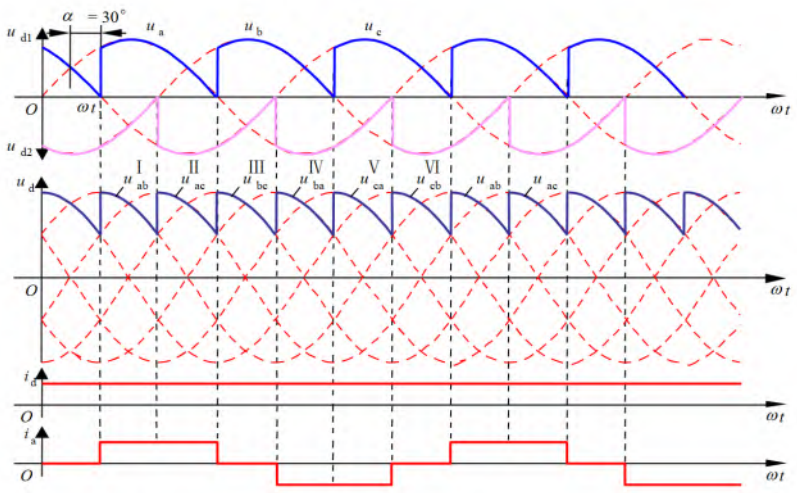
附图1 三相桥式全控整流电路带大电感负载α=0°时的波形



- 可分步详细观察此电路的导通情况：
  （1）初始ωt_1时，U_a最大，U_b最小，VT_1、VT_6导通，$U_d = U_{ab}$；
  （2）经过60°后，U_a最大，U_c最小，VT_1、VT_2导通，$U_d = U_{ac}$；
  （3）经过60°后，U_b最大，U_c最小，VT_2、VT_3导通，$U_d = U_{bc}$；
  （4）经过60°后，U_b最大，U_a最小，VT_3、VT_4导通，$U_d = U_{ba}$；
  （5）经过60°后，U_c最大，U_a最小，VT_4、VT_5导通，$U_d = U_{ca}$；
  （6）经过60°后，U_c最大，U_b最小，VT_5、VT_6导通，$U_d = U_{cb}$；
- 由此可知：i_{T1}为宽度为120°的矩形波。此外，可以注意到：因为线电压是相电压之差，**共阴极、共阳极组的相电压的自然换流点都是线电压的自然换流点。**

（2）$0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$

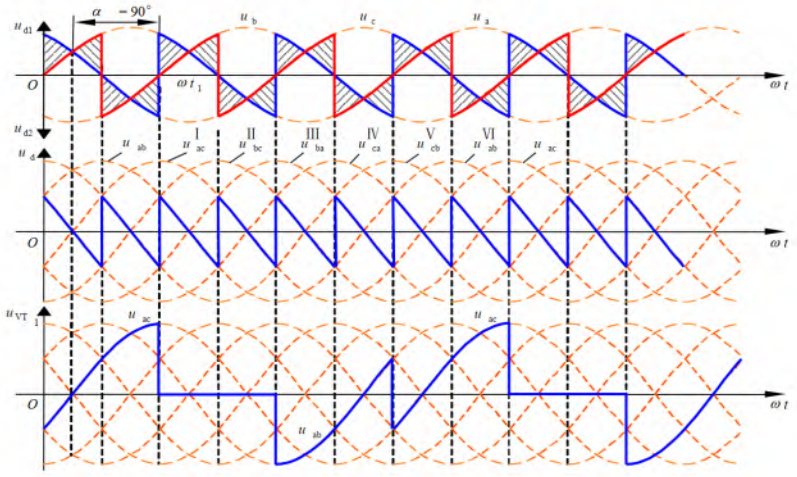
- 以$\alpha = 30^\circ$为例：



附图2 三相桥式全控整流电路带大电感负载α=30°时的波形

- **随着α增大，U_d平均电压正值减小。**当$\alpha = 60^\circ$时，U_d出现过零点。
- 对于一相绕组，其电流有正有负，平均值为0，**无直流磁化现象**。

（3）$\alpha > 60^\circ$



附图3 三相桥式整流电路带大电感负载α=90°时的波形

- 此时，U_d开始出现负面积。不过，在大电感L_d的感应电势e_L作用下，晶闸管在负半周仍能维持导通。而在$\alpha = 90^\circ$时，$U_d = 0$。
- 由此，带大电感负载的三相桥式全控整流电路**移相范围为$0 \sim 90^\circ$**。
- **注：考试题目一般会给出包络线，在上面描画波形结果。**

对此电路的常用参数进行分析：

（1）直流平均电压U_d：$U_{\mathrm{d}}=2.34U_2\cos\alpha$（是三相半波的两倍）

（2）移相范围：$0\sim90^{\circ}$

（3）直流电流平均值I_d：$I_d=\frac{U_d}{R_d}$

（4）直流电流有效值I_2：$I_2=I_d$

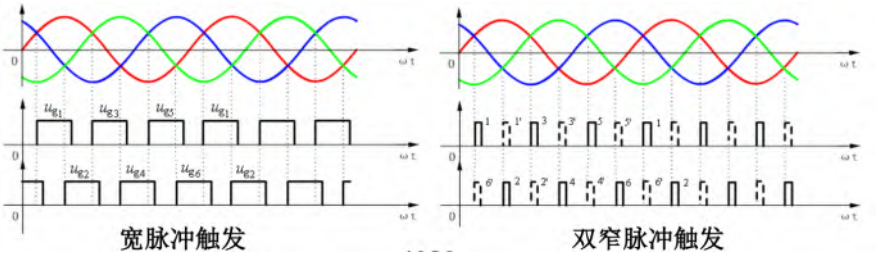
（5）晶闸管电流平均值I_{dT}：$I_{dT}=\frac{1}{3}I_d$

（6）晶闸管电流有效值I_T：$I_{\mathrm{T}}=\sqrt{\frac{120}{360}I_{\mathrm{d}}^2}=\frac{1}{\sqrt{3}}I_{\mathrm{d}}=0.578I_{\mathrm{d}}$

（7）一相绕组的电流有效值：$I_2=\sqrt{\frac{1}{2\pi}[\frac{2\pi}{3}I_d^2+\frac{2\pi}{3}(-I_d)^2]}=\sqrt{\frac{2}{3}}I_d$（由此可见，相比三相半波可控整流电路，其**绕组的利用率提高**）

（8）晶闸管承受的最大正、反向峰值电压均为线电压峰值，即$U_{TM}=U_{RM}=\sqrt{6}U_2$。（注：二者相同！选择题可能出错误选项）

同时，对于三相桥式全控整流电路，其触发脉冲亦有要求：



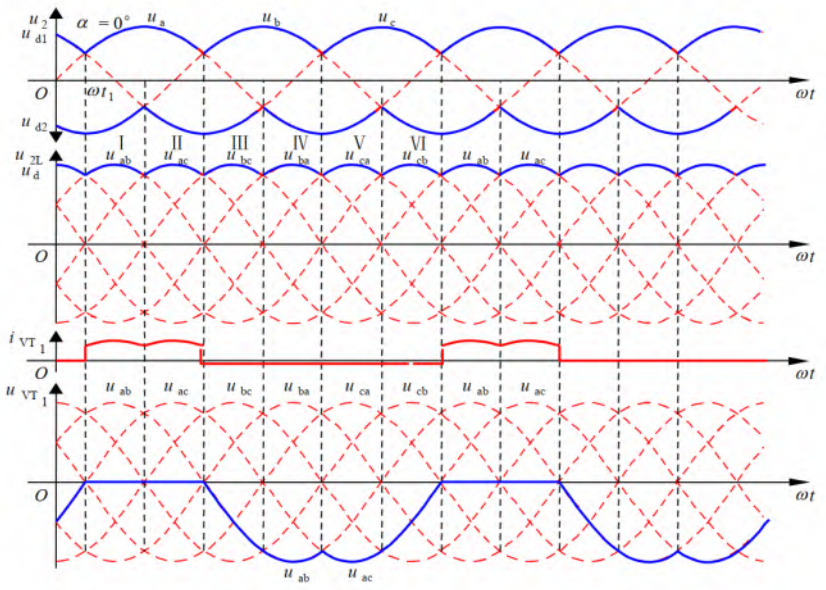
晶闸管的导通顺序为：$VT_1\rightarrow VT_2\rightarrow VT_3\rightarrow VT_4\rightarrow VT_5\rightarrow VT_6$，六个晶闸管的脉冲相位**依次差60°**，共阴/阳极组的三个晶闸管的脉冲**依次差120°**，同一相的上下桥臂的两个晶闸管（如VT_1、VT_4）的脉冲**依次差180°**。

而且，在整流电路合闸起动过程中，或电流断续时，为确保电路正常工作，需要保证**同时导通的2个晶闸管均有脉冲**，则采用**宽脉冲触发或双窄脉冲触发**，前者不经济，所以多用后者。（在第二章的笔记中已有介绍）

3.2.2 带电阻性负载

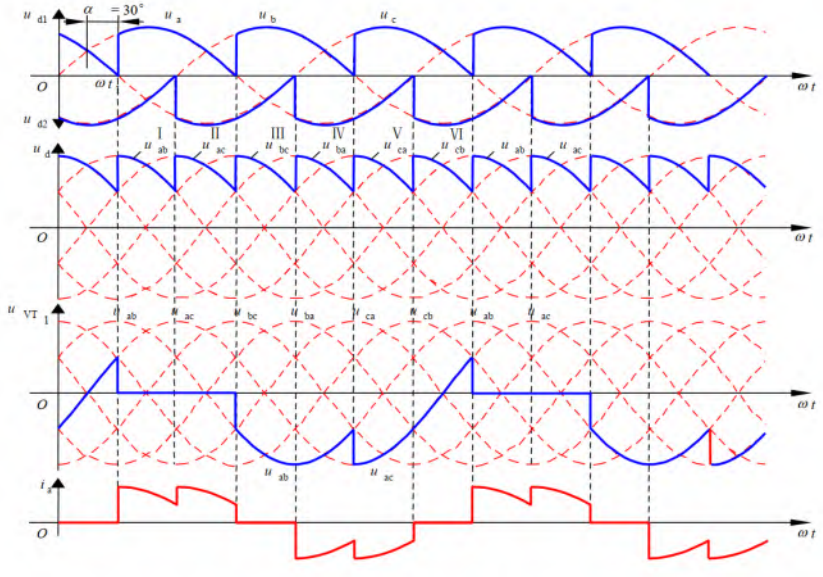
实际上，三相桥式全控整流电路很少接纯电阻负载，应用不多。因此，此处只简单分析其波形结果。

(1) $\alpha = 0^\circ$

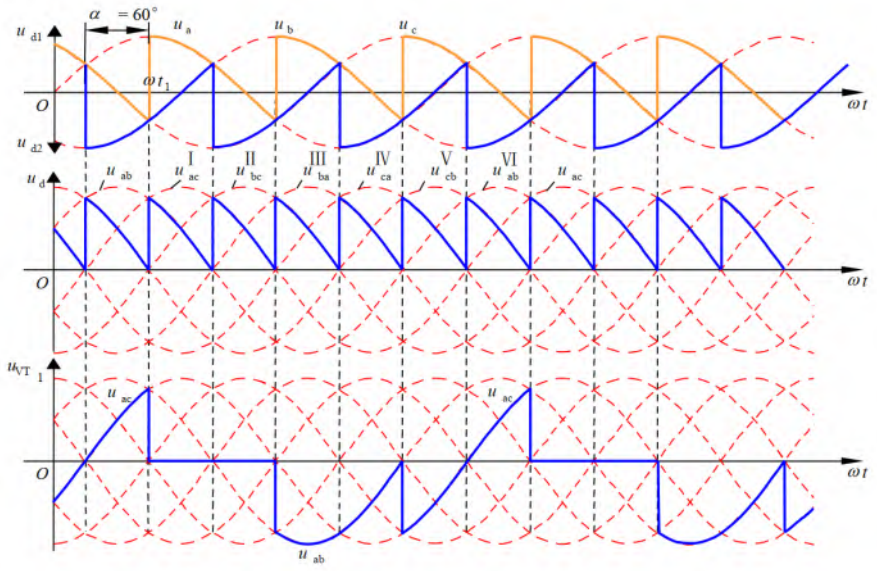


附图4 三相桥式全控整流电路带电阻负载α=0°时的波形

(2) $0^\circ < \alpha \leq 60^\circ$



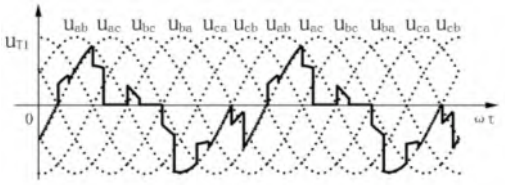
附图5 三相桥式全控整流电路带电阻负载α=30°时的波形

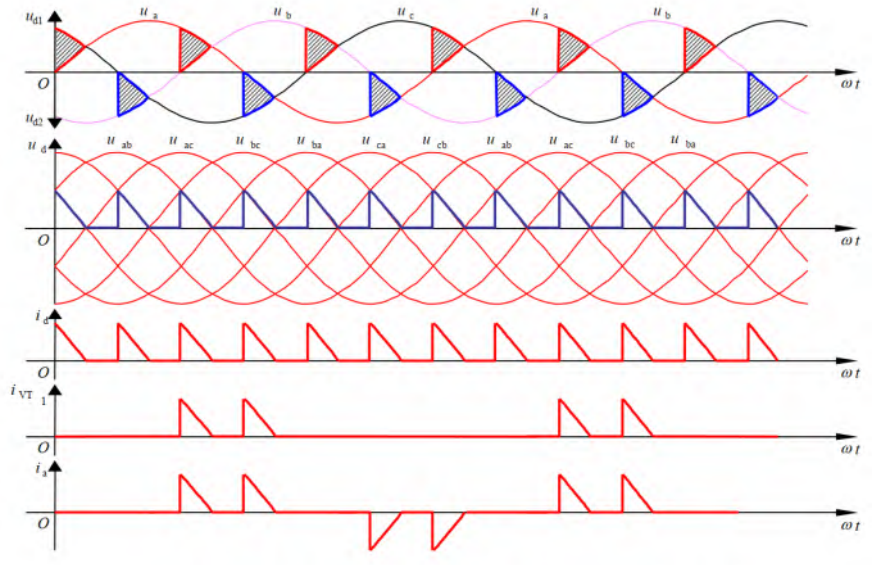


附图6 三相桥式全控整流电路带电阻负载α=60°时的波形

- 对于三相桥式全控整流电路，若6个晶闸管均正常工作，则分析可直接从线电压入手，比较简单。但如果有某晶闸管故障等问题，则需回归相电压，老老实实相减，进行分析。

（3）$\alpha > 60^\circ$





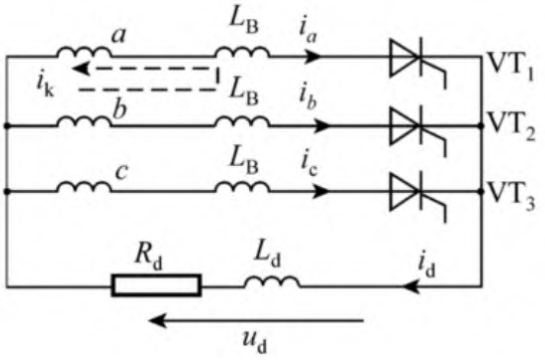
附图7 三相桥式全控整流电路带电阻负载α=90°时的波形

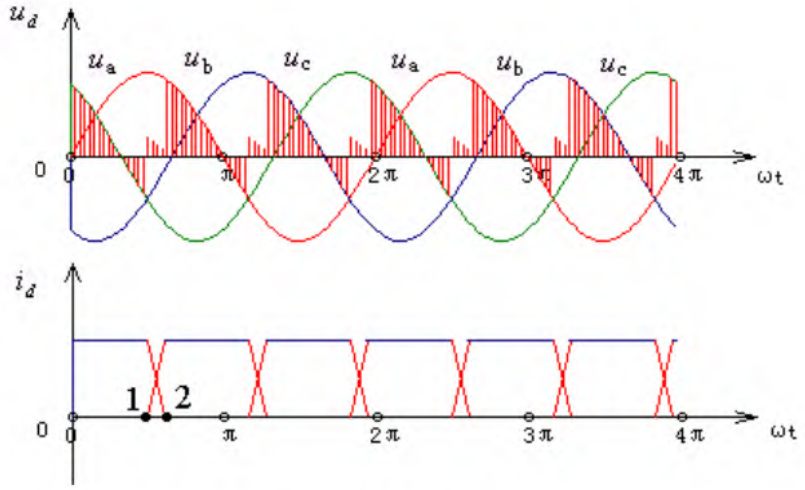
- 可见，当$\alpha > 60^\circ$时，电流出现断续，VT_1电压波形极其复杂。

3.3 换流重叠现象

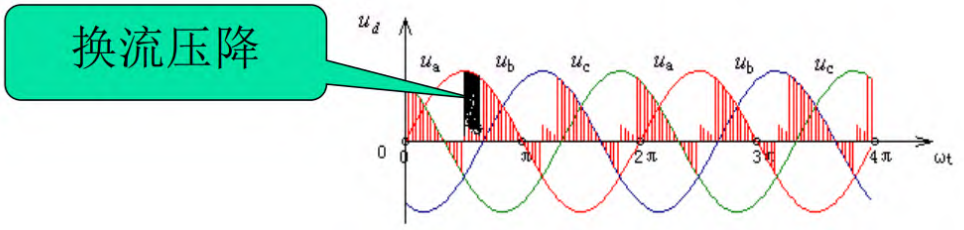
实际中，**变压器绕组存在漏感**，可用折算到变压器二次侧的集中电感L_B表示。在此电感的影响下，**换相过程无法瞬间完成，而是要持续一段时间**。

> **Note**
>
> **以带大电感负载的三相半波可控整流电路举例：**





- 在“1”点处，给定VT_2触发脉冲，VT_2导通，a相到b相的换相开始。
- 然而，由于i_a、i_b均不能突变，此时i_a从I_d开始下降，i_b从0开始上升。**在μ的电角度内，VT_1、VT_2处于同时导通的状态**，相当于短路。这段时间也称为**换流重叠时间**。
- 对于这种情况，可以等效为：在a、b、VT_1、VT_2、L_B组成的短路回路中，**设定假想环流i_k**。其初始值为0，在换相过程中不断增大。
- $i_a = i_{a0} - i_k = I_d - i_k$，$i_b = i_{b0} + i_k = i_k$。则当$i_k = I_d$，$i_a = 0$，$i_b = I_d$时，即“2”点处，换相结束，换流完成。



- 当i_k上升时，L_B上会产生感应电势。其中，a相的感应电势为$L_B\frac{di_k}{dt}$，左-右+；b相的感应电势为$L_B\frac{di_k}{dt}$，左+右-。
- 即：$U_b-U_a=2L_B\frac{di_k}{dt}$，$U_d=U_b-L_B\frac{di_k}{dt}=U_b-\frac{U_b-U_a}{2}=\frac{U_a+U_b}{2}$
- 由图可见，换流开始后，U_d并没有跃升至U_b，而是变为更低的$\frac{U_a+U_b}{2}$，直至换流结束，才变回U_b。相比于$\mu=0$的情况，其U_d波形少了一部分正面积，称为换流压降ΔU_d。
- ΔU_d的定量推导：

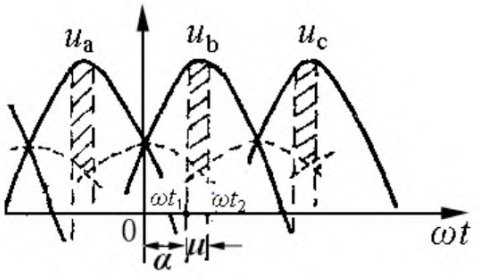
$$\Delta U_{\mathrm{d}}=\frac{1}{2\pi/m}\int_{\alpha}^{\alpha+\mu}(u_{\mathrm{b}}-u_{\mathrm{d}})d\omega t=\frac{m}{2\pi}\omega L_{\mathrm{B}}I_{\mathrm{d}}=\frac{mX_{\mathrm{B}}}{2\pi}I_{\mathrm{d}}$$

其中，对于三相半波，$m=3$；对于三相桥式，$m=6$。

由此，还可推导换流重叠角μ的计算：

(2) 换流重叠角μ计算

以a、b相自然换流点为坐标原点，以一周m次换流的统一形式表示：



$$u_{\mathrm{a}}=\sqrt{2}U_2\cos(\omega t+\frac{\pi}{m})$$

$$u_{\mathrm{b}}=\sqrt{2}U_2\cos(\omega t-\frac{\pi}{m})$$

$$\frac{di_{\mathrm{k}}}{dt}=\frac{1}{2L_{\mathrm{B}}}(u_{\mathrm{b}}-u_{\mathrm{a}})=\frac{1}{2L_{\mathrm{B}}}2\sqrt{2}U_2\sin\frac{\pi}{m}\sin\omega t$$

$$di_{\mathrm{k}}=\frac{1}{\omega L_{\mathrm{B}}}\sqrt{2}U_2\sin\frac{\pi}{m}\sin\omega t d\omega t$$

$$\int_0^{I_d} di_k = \frac{\sqrt{2}U_2 \sin\frac{\pi}{m}}{X_B}\int_\alpha^{\alpha+\mu} \sin\omega t d\omega t$$

$$I_d = \frac{\sqrt{2}U_2 \sin\frac{\pi}{m}}{X_B}\left[\cos\alpha - \cos(\alpha+\mu)\right]$$

$$\cos\alpha - \cos(\alpha+\mu) = \frac{X_B I_d}{\sqrt{2}U_2 \sin\frac{\pi}{m}} \left\langle \begin{matrix} \text{半波} & U_2, & m=3 \\ \text{桥式} & \sqrt{3}U_2, & m=6 \end{matrix} \right\rangle = \frac{2I_d X_B}{\sqrt{6}U_2}$$

α、I_d、X_B 、U_2的大小都对μ有影响

由上述推导可得结论：$cos\alpha - cos(\alpha+\mu) = \frac{2I_d X_B}{\sqrt{6}U_2}$（半波、桥式都如此）

考虑换流重叠后的直流平均电压：

- 三相半波：$U_d = 1.17U_2 cos(\alpha + \frac{\mu}{2}) cos\frac{\mu}{2}$
- 三相桥式：$U_d = 2.34U_2 cos(\alpha + \frac{\mu}{2}) cos\frac{\mu}{2}$

注：此处可以出计算题，一般有两种出题思路：

（1）已知U_2、L_B、I_d，则可算出μ，进而计算U_d；

（2）已知U_2、L_B、R_d，则可先算出U_d'和Δu_d（U_d'为未考虑换流重叠现象的情况），再按$U_d = U_d' - \Delta u_d$和回路电压方程，算出I_d、U_d，进而计算μ；

换流重叠现象会产生如下影响：

（1）电流更加滞后，功率因数$cos\varphi$减小；

（2）电压产生换相缺口，由此增生高频谐波，污染电网交流侧电压；

（3）换向结束时，电压瞬间回升，$\frac{du}{dt}$很大，可能引发误导通；

4　有源逆变电路

4.1　概述

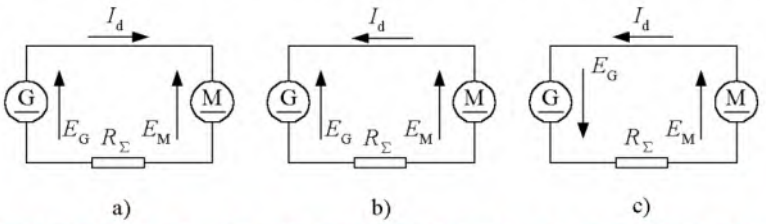
逆变是**把直流电转变为交流电**的过程，逆变电路是把直流电逆变成交流电的电路。

其中，**当逆变电路的交流侧与电网连结时**，其为**有源逆变电路**；

当逆变电路的交流侧直接接到负载时（即把直流电逆变为某一频率的交流电，用以供给负载），其为**无源逆变电路**。本章此处仅介绍有源逆变电路，无源逆变电路将在第五章详细介绍。

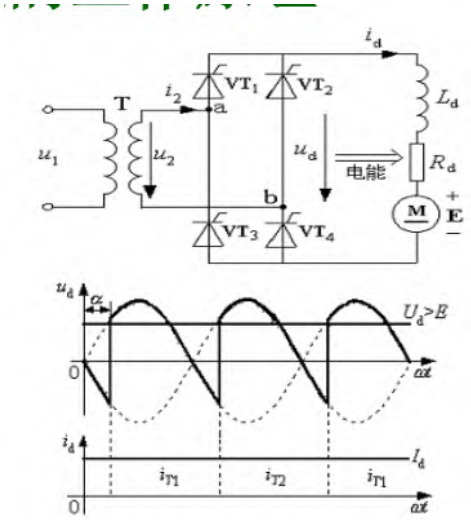
然而，本章的主线目标分明是将交流变为直流的“整流”，怎么突然说到“逆变”了？原来，**对于可控整流电路，其只要满足一定条件，就可在电路形式不变的情况下，转换到有源逆变的工作状态。**因此，顺便介绍一下。

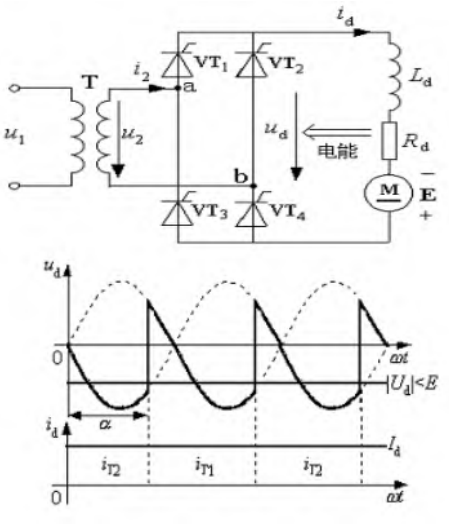
对于既能工作在整流状态，也能工作在逆变状态的电路，称为**变流电路**。

> **Note**
>
> 在学习有源逆变电路前，不妨先来看一个情景，方便后续理解：
>
> **■直流发电机—电动机系统电能的流转**
>
> **◆M作电动运转，$E_G>E_M$，电流I_d从G流向M，电能由G流向M，转变为M轴上输出的机械能。**
>
> **◆回馈制动状态中，M作发电运转，$E_M>E_G$，电流反向，从M流向G，M轴上输入的机械能转变为电能反送给G。**
>
> **◆两电动势顺向串联，向电阻R供电，G和M均输出功率，由于R一般都很小，实际上形成短路，在工作中必须严防这类事故发生。**
>
> **◆两个电动势同极性相接时，电流总是从电动势高的流向电动势低的，由于回路电阻很小，即使很小的电动势差值也能产生大的电流，使两个电动势之间交换很大的功率，这对分析有源逆变电路是十分有用的。**
>
> 
>
>
> **a）两电动势同极性$E_G>E_M$　b）两电动势同极性$E_M>E_G$　c）两电动势反极性，形成短路**

4.2 有源逆变电路

4.2.1 逆变产生的条件



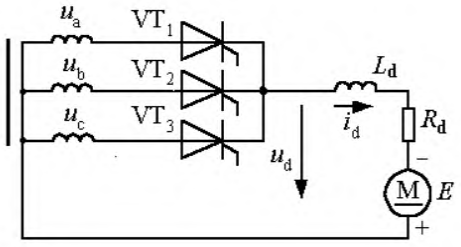


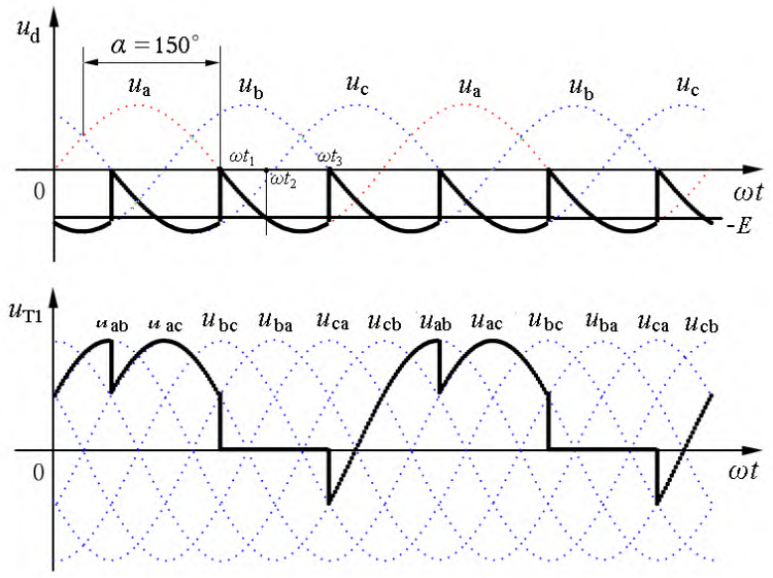
（1）有一个能使电能倒流的直流电势，电势的极性和晶闸管元件的单向导电方向一致，电势的大小稍大于变流电路直流平均电压（$E > |U_d|$）

（2）变流电路直流侧应能产生负值的直流平均电压。（$\alpha > 90^\circ$）

注：上述内容要会背！简答题常考！

4.2.2 三相半波有源逆变电路

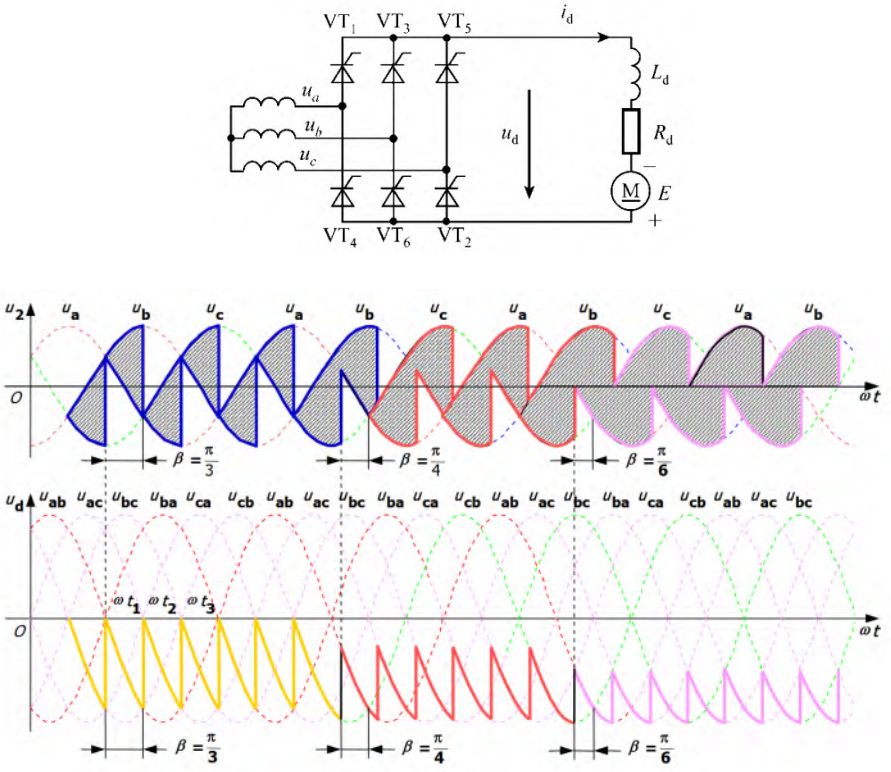




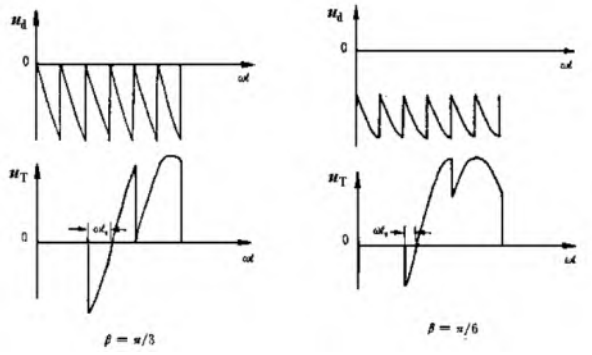
由图可知，$\alpha > 90^\circ$，U_{T1}有负向小尖峰。

> **Note**
>
> **对此电路的常用参数进行分析：**
>
> - 由于电路的结构未变，其与带大电感负载的三相半波整流的情况相比，参数基本一致。
> - **直流平均电压U_d：** $U_d = \frac{1}{2\pi/3}\int_{\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha+\frac{2\pi}{3}} \sqrt{2}U_2 \sin\omega t d\omega t = 1.17U_2\cos\alpha$
> - 定义**逆变超前角**：$\beta = \pi - \alpha$，则$U_d = -1.17U_2 cos\beta$（只是数学变换）
> - 对于整流电路，$0 < \alpha < 90^\circ$，$90^\circ < \beta < 180^\circ$；
> - 对于逆变电路，$0 < \beta < 90^\circ$，$90^\circ < \alpha < 180^\circ$；
> - 实际电路中，为**防止逆变颠覆，必须保证**$\beta > 0$。

4.2.3　三相桥式有源逆变电路



附图1：　三相桥式逆变电路直流电压波形



此电路导通过程的分析与三相桥式全控整流电路一致，此处不再展开。

> **Note**
>
> 对此电路的常用参数进行分析：
>
> - 直流平均电压U_d：$U_{\mathrm{d}} = -2.34U_2\cos\beta$（是三相半波的两倍）
> - 直流电流平均值I_d：$I_d = \frac{U_d - E}{R_d}$（注意：此公式的参考方向为整流电路的情况，即在逆变情况时，U_d和E均用负值带入计算）
> - 晶闸管电流平均值I_{dT}：$I_{dT} = \frac{1}{3}I_d$

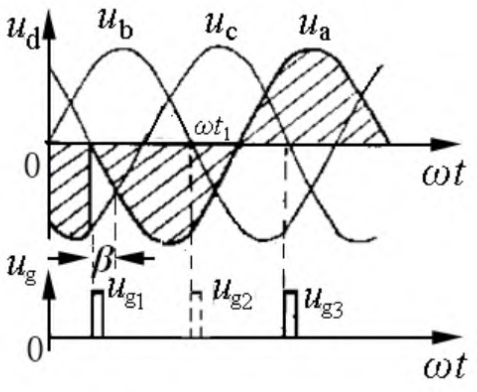
- 晶闸管电流有效值I_T：$I_{\mathrm{T}}=\sqrt{\frac{120}{360}I_{\mathrm{d}}^2}=\frac{1}{\sqrt{3}}I_{\mathrm{d}}=0.578I_{\mathrm{d}}$
- 一相绕组的电流有效值：$I_2=\sqrt{\frac{1}{2\pi}[\frac{2\pi}{3}I_d^2+\frac{2\pi}{3}(-I_d)^2]}=\sqrt{\frac{2}{3}}I_d$

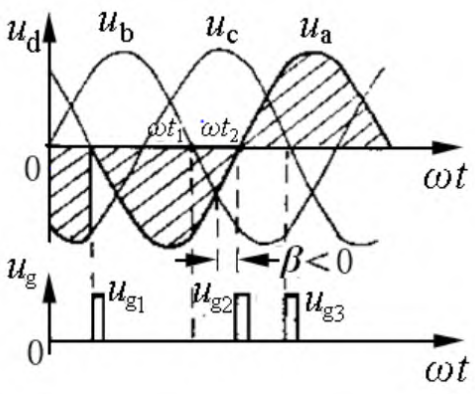
4.2.4 逆变颠覆及其防止

在第一章的笔记中提过——**晶闸管在关断后，需要承受t_q时间的反压，以恢复正向阻断能力。**

在整流电路中，由于α较小，晶闸管关断后还会面临漫长的负周期，因此基本不存在正向阻断能力无法及时恢复的问题，此特性可不考虑。而且，就算整流电路的换流出现问题，顶多也只是电路多关断/导通一会，没有致命危险。

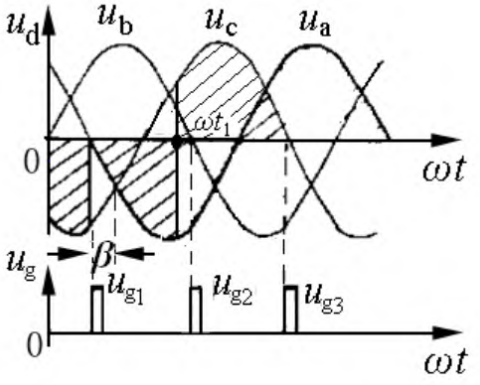
然而，在逆变电路中，由于β较小，晶闸管只能经历有限时间的反向电压，其若其未能及时恢复正向阻断能力，则容易在电压变正时**触发误导通**。若换流出现问题，**正向电压与反向电势顺串，产生巨大环流**，此即**“逆变颠覆”**。

> **Note**
>
> **逆变颠覆产生的原因一般如下：**（以三相半波有源逆变电路为例）
>
> **（1）触发电路工作不正常**
>
> 
>
>
> - **触发脉冲丢失：**如图，U_{g2}丢失，VT_1无法向VT_2换流，U_{g3}也失去效用（$U_a>U_c$，就算给U_{g3}，VT_3也无法导通），全过程均为V_{T1}导通。则当$U_a>0$时，其便与反向的E形成顺串。



- **触发脉冲延时：**如图，U_{g2}延后出现，此时$U_a > U_b$，VT_2承受反压，就算给触发脉冲也无法导通，之后同理，VT_1全程导通。

（2）触发电路正常，晶闸管故障

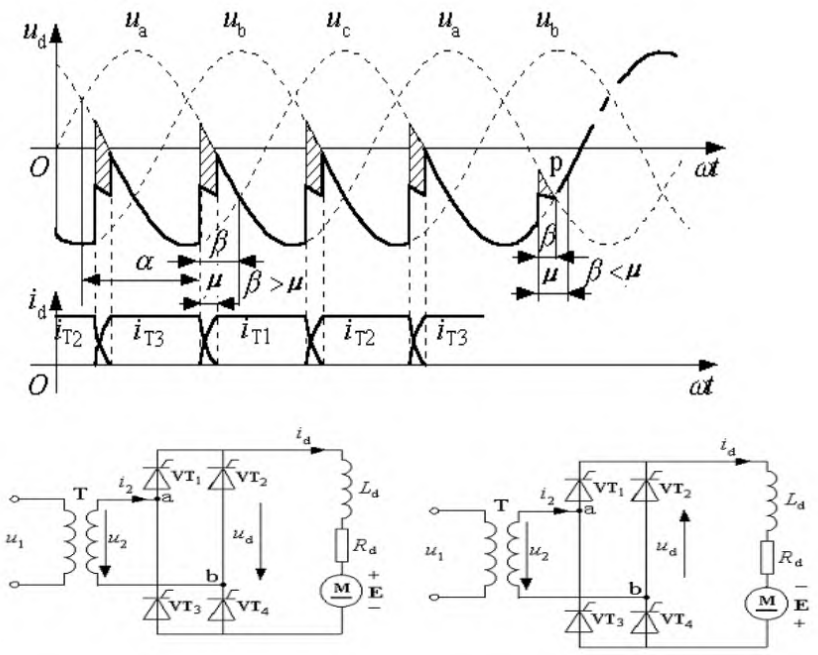


- 如图，ωt_1时刻，VT_3承受大小为$E + U_c$的正向电压，且β越小，此数值越大。若晶闸管故障，导致其断态重复峰值电压减小到一定程度，则有可能直接硬开通，使得两相同时导通，发生混乱。

（3）交流电源故障

- 如交流电源缺相、突然消失等，由于反电势E始终存在，在交流电源消失时，导通元件仍能继续导通，此时$I_d = \frac{E}{R_d}$，数值很大。

（4）β较小，μ较大（以单相桥式有源逆变为例）



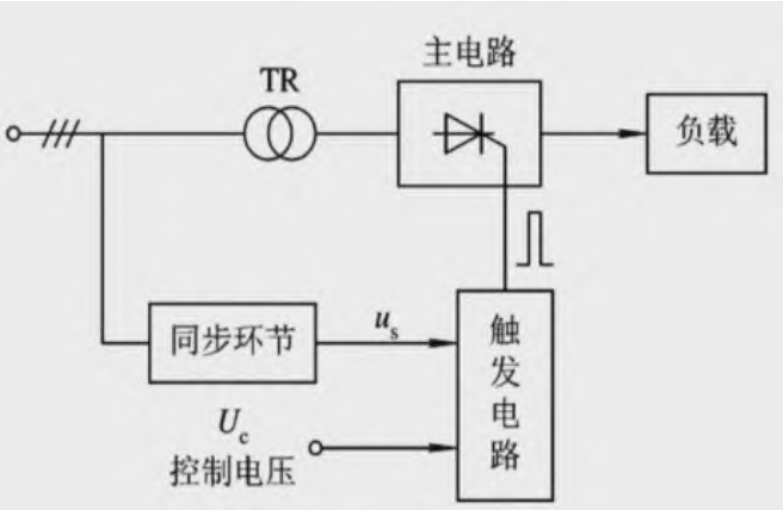
- 由于变压器漏感的影响，逆变时也存在换流重叠现象。若$\beta > \mu$，则换流能够完成；若$\beta < \mu$，如上图P点，换流尚未结束，U_c已经大于U_a，无法继续换流。即：换流还没完成就被迫中止，VT_1承受反压、重新关闭，V_{T3}继续导通，正向电压与E顺串。
- **对于整流电路：**$U_d = U_d' - \Delta u_d$（本为正，负向跌落为“削减”）
- **对于逆变电路：**$U_d = U_d' + \Delta u_d$（本就是负，负向跌落反而“助力”）
- **注：上面两种情况一定要区分清楚！**

为了确保不发生逆变颠覆，我们需要设定**最小逆变角**$\beta_{min} = \delta + \mu + \theta'$。

δ为关断时间t_q对应的角度，一般为$4^\circ \sim 5^\circ$；
μ为换流重叠角，一般为$15^\circ \sim 20^\circ$；
θ'为安全裕量角，用以防止脉冲不对称引起的相位差，一般取$\theta' = 10^\circ$。

由此，$\beta_{min} = 30^\circ \sim 35^\circ$，逆变时应保证$\beta \geq \beta_{min}$。

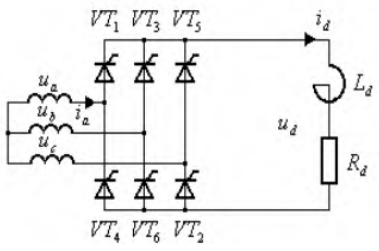
5　触发脉冲与主电路的同步

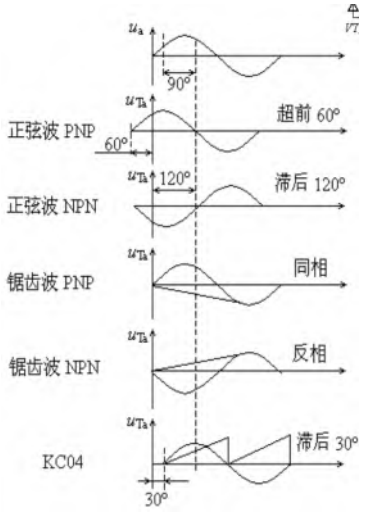


如图所示（注：这张图要掌握），前面一整章对各种整流电路的分析，都建立在一个基础上：触发电路需与主电路同步，即：阳极电压U_a需与同步电压U_{Ta}协调（保持一定角度）。这一点取决于：

（1）主电路形式；
（2）触发电路类型；
（3）负载特性；

此外，同步变压器的原副边连接方式（Y/Y、Δ/Y，各12种。副边不接Δ是因为触发电路有公共接地端，Δ接法容易引起环流）、阻容滤波环节产生的相位滞后等，也会影响U_{Ta}和U_a之间的角度。

> **Note**
>
> 为了实现同步，首先要根据不同的触发电路与移相范围的要求，需确定同步信号与对应阳极电压的关系，此处以三相桥式电路为例：
>
> 针对三相桥式电路
> 大电感负载，可逆运行
>
> 
>



（1）锯齿波、NPN同步检测环节：

- 为了移相调节、对称性等，我们让**锯齿波的中点与$\alpha = 90^{\circ}$对应**。由于三相桥式电路d1自然换流点在30°处，而锯齿波的宽度为240°。即：锯齿波从原点出发，其中点刚好对齐U_a的$\alpha = 90^{\circ}$处。
- 对齐之后，再通过调整U_p，使得锯齿波的中点下沉变为过零点，**确保上电瞬间的输出电压为0**（对应触发角90°，$U_d = 2.34U_2 cos\alpha = 0$）
- 由第二章的笔记可知，锯齿波在U_{Ta}进入负半周时产生。则可知：**U_{Ta}与U_a反相即可，即U_{Ta}滞后U_a 180°**。

（2）锯齿波、PNP同步检测环节：

- 与（1）类似，同样使锯齿波中点与$\alpha = 90^{\circ}$对应。由于PNP刚好与NPN相反，在U_{Ta}进入正半周时产生，则可知：**U_{Ta}与U_a同相即可**。

（3）正弦波、NPN同步检测环节：

- 使正弦波的负→正的过零点与$\alpha = 90^{\circ}$对齐（中间这一段近似线性），即：**U_{Ta}滞后U_a 120°**。

（4）正弦波、PNP同步检测环节：

- 使正弦波的正→负的过零点与$\alpha = 90^{\circ}$对齐（中间这一段近似线性），即：**U_{Ta}超前U_a 60°**。

注：上述四张图要记住！

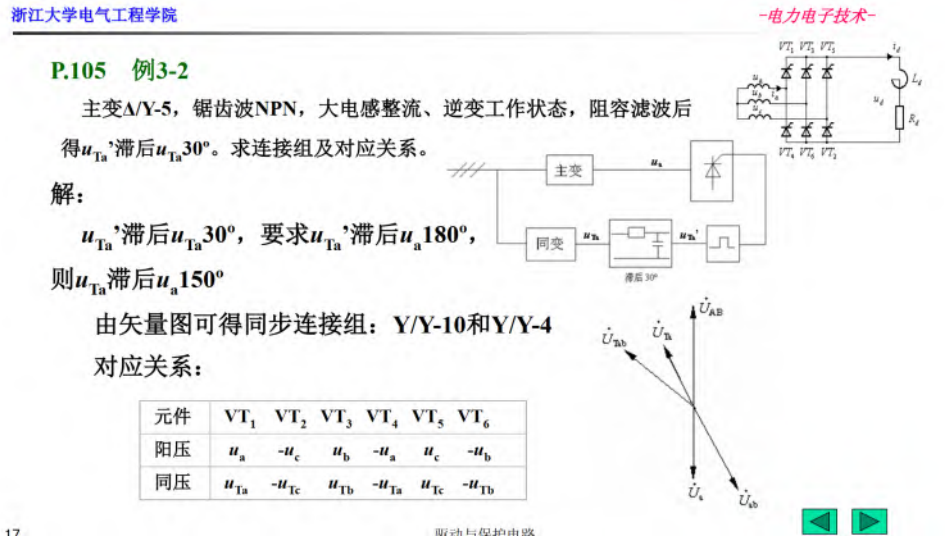
此外，还需画矢量图——**主变压器原副边接法+时钟图，同步变压器原副边接法+时钟图**，再根据同步变压器的线电压，确定其连接组，列对应关系。

通常有两种题型：

（1）已知主变、触发电路类型，求同变、对应关系；

（2）已知主变、同变、触发电路类型，求对应关系；

注：上述内容为考试重点，历年常考！详见计算题整理。



元件	VT_1	VT_2	VT_3	VT_4	VT_5	VT_6
阳压	u_a	$-u_c$	u_b	$-u_a$	u_c	$-u_b$
同压	u_{Ta}	$-u_{Tc}$	u_{Tb}	$-u_{Ta}$	u_{Tc}	$-u_{Tb}$

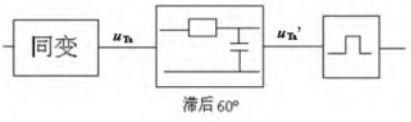
例3-3： 三相全控桥，加滤波滞后60°，触发电路为正弦波NPN，主变Δ/Y-5，同变Δ/Y-3、Δ/Y-9，求同步电压与阳极电压的对应关系。

解：

正弦波NPN，u_{Ta}'滞后u_a120°

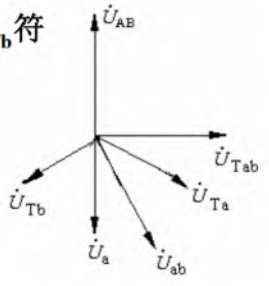
滤波后，u_{Ta}滞后u_a120°-60°=60°

画矢量图，取一滞后u_a60°的电压矢量，u_{Tb}符合要求。



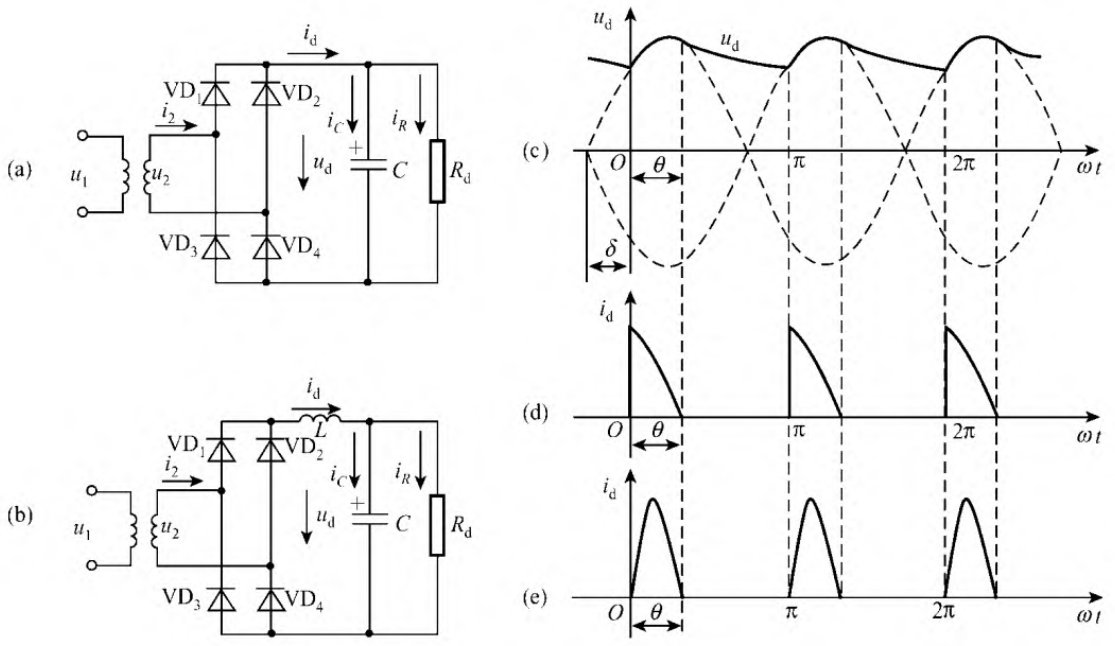
对应关系：

元件	VT_1	VT_2	VT_3	VT_4	VT_5	VT_6
阳压	u_a	$-u_c$	u_b	$-u_a$	u_c	$-u_b$
同压	u_{Tb}	$-u_{Ta}$	u_{Tc}	$-u_{Tb}$	u_{Ta}	$-u_{Tc}$



6　带电容滤波的不控整流电路

6.1　带电容滤波的单相不控整流电路



如图（a）所示，设起始导电角为δ，其工作过程如下：

- 第一段（U_2正半周过零点到$\omega t=0$）：$U_2<U_d$，此时四个二极管均不导通，电容C向R_d放电，U_d下降，同时提供负载所需电流。
- 第二段（$\omega t=0\sim\theta$）：$\omega t=0$时，U_2将要超过U_d，使得VD_1、VD_4导通，则$U_d=U_2$。此时，交流电源向电容C充电，同时提供负载所需电流。
- 第三段（$\omega t=\theta\sim\pi$）：$\omega t=\theta$时，电容充满，U_2将要小于U_d，使得所有二极管关断。此时，**电容开始以时间常数RC，按照指数形式放电。**直至$\omega t=\pi$，U_d降至开始充电时的初值，U_2负半周的绝对值又将超过U_d，使得VD_2、VD_3导通。此后，U_2再次向电容C充电，与正半周时情况相同。

图（a）电路对应电流i_d的变化如图（d）所示，导通瞬间存在电流突增。

若如图（b）电路所示加电感，则电流变化如图（e）所示，连续变化。

Note

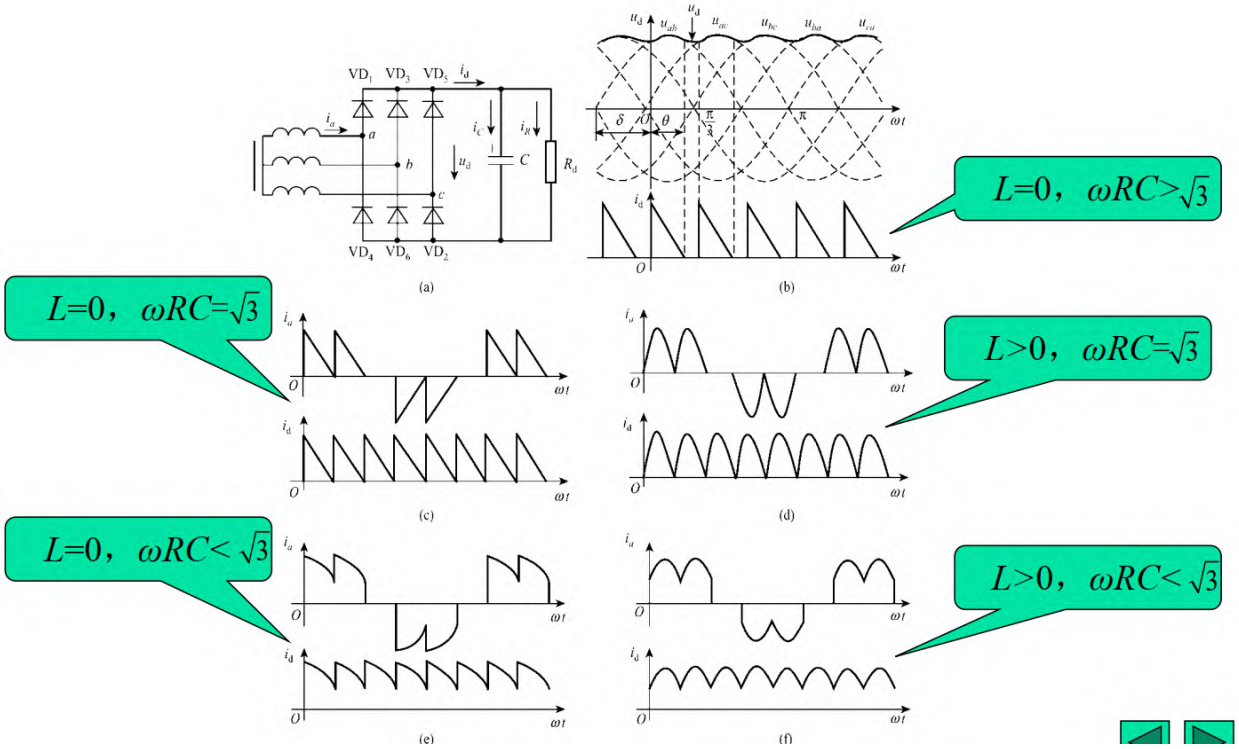
若已知ωRC，则可推导出**起始导电角δ、导通角θ、$\frac{U_d}{U_2}$与ωRC的关系：**

表3-1 起始导电角δ、导通角θ、U_d/U_2与ωRC的函数关系

ωRC	0(C=0)	1	5	10	40	100	500	∞(空载)
δ(°)	0	14.5	40.3	51.7	69	75.3	83.7	90
θ(°)	180	120.5	61	44	22.5	14.3	5.4	0
U_d/U_2	0.9	0.96	1.18	1.27	1.36	1.39	1.4	1.414

- **特殊情况一（$\omega RC = 0$）**：无电容时，始终有一对二极管导通，即导通角$\theta = 180^\circ$，直流平均电压$U_d = 0.9U_2$。
- **特殊情况二（$\omega RC = \infty$）**：R无穷大，即为空载。在第一个开通周期，电源直接给电容充电。当电容充满后，其无放电回路，**两端电压用永远维持在$\sqrt{2}U_2$**。故二极管始终截止，导通角$\theta = 0^\circ$。
- 由表可知：滤波电容C越大，虽然输出电压越来越大、平滑，但导通角减小，为了在更短的时间内传递相同的能量，电流就会变得更加尖锐，增加安全风险和谐波污染。
- **注：这个表要能看懂，上述两种情况的物理意义要清楚！**

6.2　带电容滤波的三相不控整流电路



- 经过推导可得：$\omega RC=\sqrt{3}$为上述电路电流连续与否的临界点。
- 上述电路的**输出电压调节范围**：$(0.955\sim 1)\sqrt{6}U_2$。

7　整流电路的谐波与功率因数

7.1　基本概念

7.1.1　谐波

u, i为非正弦的电压、电流

$$u(\omega t)=a_{u0}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_{un}\cos n\omega t+b_{un}\sin n\omega t)$$

$$i(\omega t)=a_{i0}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_{in}\cos n\omega t+b_{in}\sin n\omega t)$$

$$a_{u0}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(\omega t)d(\omega t) \qquad a_{i0}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}i(\omega t)d(\omega t)$$

$$a_{un}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\omega t)\cos n\omega t d(\omega t) \qquad a_{in}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}i(\omega t)\cos n\omega t d(\omega t)$$

$$b_{un}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}u(\omega t)\sin n\omega t d(\omega t) \qquad b_{in}=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}i(\omega t)\sin n\omega t d(\omega t)$$

n=1，2，3，……

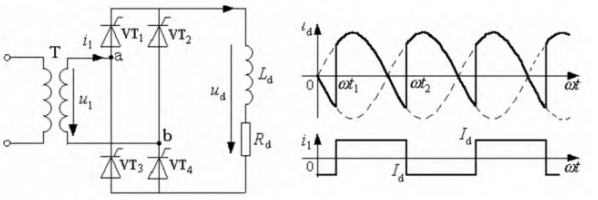
- 简而言之：任何非正弦、周期性变化的量，都可通过**傅里叶变换**，分解出正弦的基波分量和高次谐波分量。

7.1.2　功率因数

- 由于电网电压波形的畸变不大，可认为：**电压近似为正弦波，电流为非正弦波。**设正弦波电压有效值为U，非正弦波电流有效值为I，基波电流有效值为I_1，基波电流与与电压的相位差为φ_1，则：**有功功率$P=UI_1cos\varphi_1$，功率因数$cos\varphi=\frac{P}{S}=\frac{I_1}{I}cos\varphi_1$。**
- 其中，$\frac{I_1}{I}$称为畸变系数，$cos\varphi_1$称为位移因数。

7.2 交流侧输入的谐波及功率因数

2. 交流输入侧的谐波及功率因数



副边正弦波电压u_1、方波电流i_1

$$i(\omega t)=\frac{4}{\pi}I_1(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots)$$

$$=\frac{4}{\pi}I_1\sum_{n=1,3,5\cdots}\frac{1}{n}\sin n\omega t=\sum_{n=1,3,5\cdots}\sqrt{2}I_{1n}\sin n\omega t$$

基波和各次谐波的有效值 $I_{1n}=\dfrac{2\sqrt{2}I_1}{n\pi}$ $n=1,3,5,\cdots$

基波分量的电流有效值 $I_{11}=\dfrac{2\sqrt{2}}{\pi}I_1=0.9I_1$

忽略换流重叠角，则位移因数 $\cos\varphi_1=\cos\alpha$

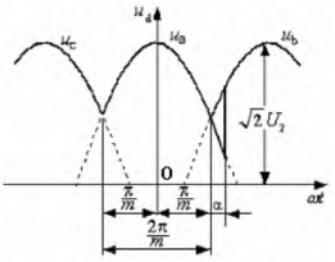
单相桥式全控整流电路 $\cos\varphi=\dfrac{I_{11}}{I_1}\cos\varphi_1=0.9\cos\alpha$

三相桥式可控整流电路 $\cos\varphi=0.955\cos\alpha$

7.3 整流输出侧的谐波

（假设u_d在一个周期内脉动m次）

3. 整流输出侧的谐波分析



$$u_d(t)=U_d+\sum_{n=1,2,\cdots}^{\infty}a_n\cos(n\omega t)+b_n\sin(n\omega t)$$

$$U_d=\frac{m}{2\pi}\int_0^{2\pi/m}u_d(t)d\omega t$$

$$a_n=\frac{m}{\pi}\int_0^{2\pi/m}u_d(t)\cos(n\omega t)d\omega t$$

$$b_n=\frac{m}{\pi}\int_0^{2\pi/m}u_d(t)\sin(n\omega t)d\omega t$$

$$u_a=\sqrt{2}U_S\cos\omega t$$

$$u_b=\sqrt{2}U_S\cos(\omega t-2\pi/m)$$

三相半波：$U_S=U_2$

三相桥式：$U_S=U_{21}$

$$U_d=\frac{m}{2\pi}\int_0^{2\pi/m}u_d(t)d\omega t=\frac{m}{2\pi}\left[\int_0^{\pi/m+\alpha}u_a d\omega t+\int_{\pi/m+\alpha}^{2\pi/m}u_b d\omega t\right]$$

$$=\frac{\sqrt{2}U_S}{\pi}m\sin(\frac{\pi}{m})\cos\alpha$$

$$a_n=\frac{\sqrt{2}U_S}{\pi}m\sin\frac{\pi}{m}\cdot\cos\frac{n}{m}\pi\left[\frac{\cos(n+1)\alpha}{n+1}-\frac{\cos(n-1)\alpha}{n-1}\right]$$

$$b_n=\frac{\sqrt{2}U_S}{\pi}m\sin\frac{\pi}{m}\cdot\cos\frac{n}{m}\pi\left[\frac{\sin(n+1)\alpha}{n+1}-\frac{\sin(n-1)\alpha}{n-1}\right]$$

$n=Km$，K=1、2、3…

n次谐波的电压幅值： $U_{nm}=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$

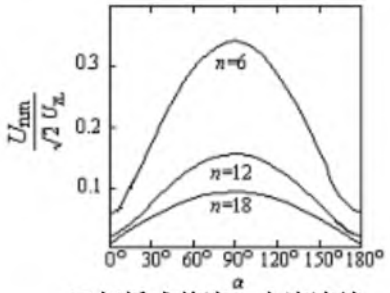
U_{nm}与交流电压最大值的比值： $\dfrac{U_{nm}}{\sqrt{2}U_S}=\dfrac{\sqrt{a_n^2+b_n^2}}{\sqrt{2}U_S}$

n次谐波的相位角： $\tan\theta_n=\dfrac{b_n}{a_n}$

负载上的电压有效值： $U=\sqrt{\dfrac{6}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{6}+\alpha}^{\frac{\pi}{6}+\alpha}(\sqrt{2}U_S\cos\omega t)^2d(\omega t)}$

纹波电压： $U_H=\sqrt{U^2-U_d^2}$

纹波系数： $\gamma_u=\dfrac{U_H}{U_d}=\dfrac{\sqrt{U^2-U_d^2}}{U_d}$

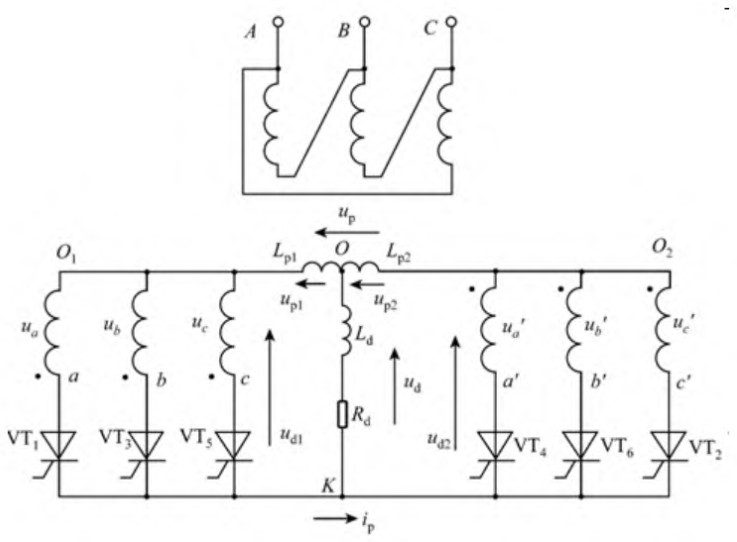


三相桥式整流，电流连续，输出电压谐波特性

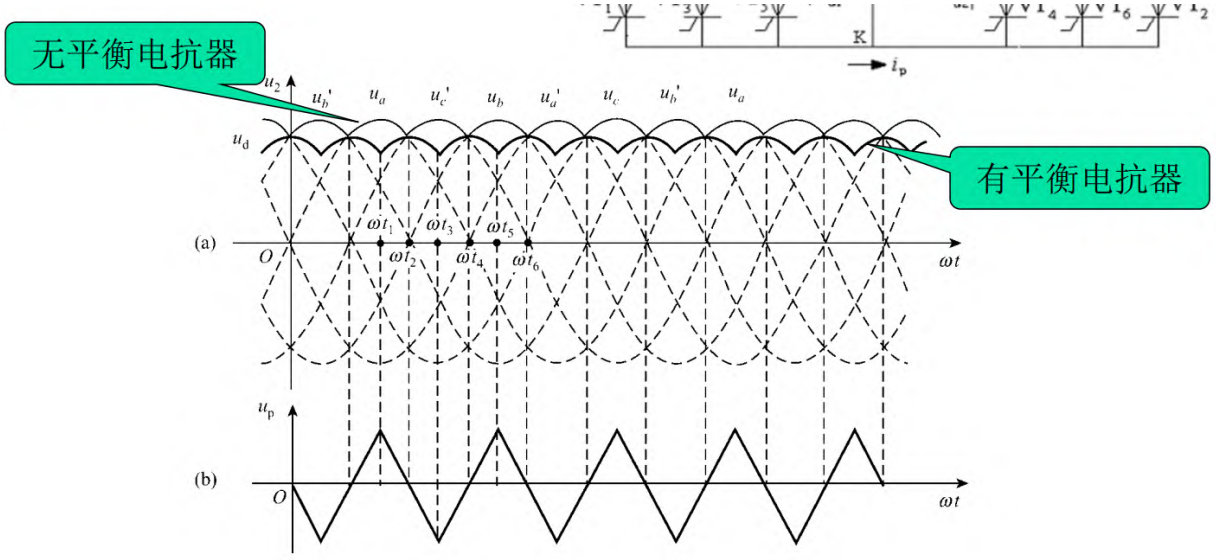
- 注：谐波的次数一定是m的整数倍（比如：问三相桥式全控整流电路可能出现的谐波中，最低次为多少→6次）

8　大功率整流电路

8.1　带平衡电抗器的双反星型电路



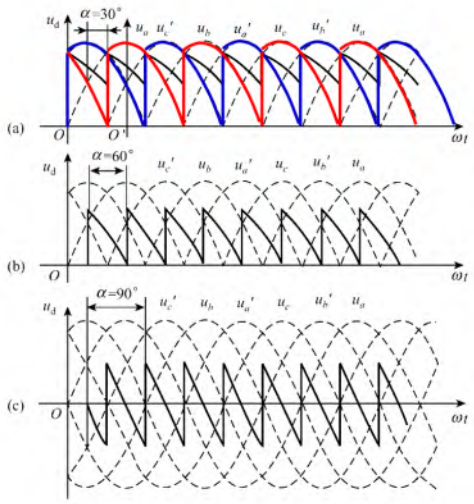
这种电路通常是为了满足低电压、大电流的情况，因此采用并联形式。



左侧abc对应绕组的绕制方向和右侧a'b'c'的刚好相反，相位差180度，且二者的绕组都是绕在整流变压器的副边的。由此，**其无直流磁化现象**。

由上图可见，若没有平衡电抗器，直接将两个三相半波可控整流电路并联，则是**六相半波可控整流电路**，同一时间两侧总共只有一个晶闸管导通，绕组利用率很低，且没有实现“分流”的目标。

采用平衡电抗器后，其可实现左右侧不同电压在负载处的“和解”，同一时间两侧各有一个晶闸管导通，实现“分流”。



$u_d = u_{d1} - u_{p1}$，$u_d = u_{d2} + u_{p2}$，由于抽头在中点，$u_{p1} = u_{p2}$。

则可得：$u_d = \frac{1}{2}(u_{d1} + u_{d2})$。

例如：某一时刻，左侧a相导通，右侧b'相导通，则$u_a = \sqrt{2}cos\omega t$，$u_b' = \sqrt{2}U_2cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$，$u_d = \frac{1}{2}(u_a + u_b) = \frac{\sqrt{6}}{2}U_2cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$。（和差化积）

则：$U_d = \frac{1}{\pi/3}\int_{-\frac{\pi}{3}+\alpha}^{\alpha} \frac{\sqrt{6}U_2}{2}\cos(\omega t + \frac{\pi}{6})d\omega t = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi}U_2\cos\alpha = 1.17U_2\cos\alpha$

由此可见，**其并联之后的负载电压与三相半波时的相同**，符合并联的物理规律，同时实现了分流。

综上所述，其特点可概括为如下：

（1）直流电压的脉动情况比三相半波时小很多；（m从3变到6）

（2）不存在直流磁化现象；

（3）变压器副边绕组利用率相比六相半波提高一倍；

（4）每个整流元件只承担一半的负载电流；

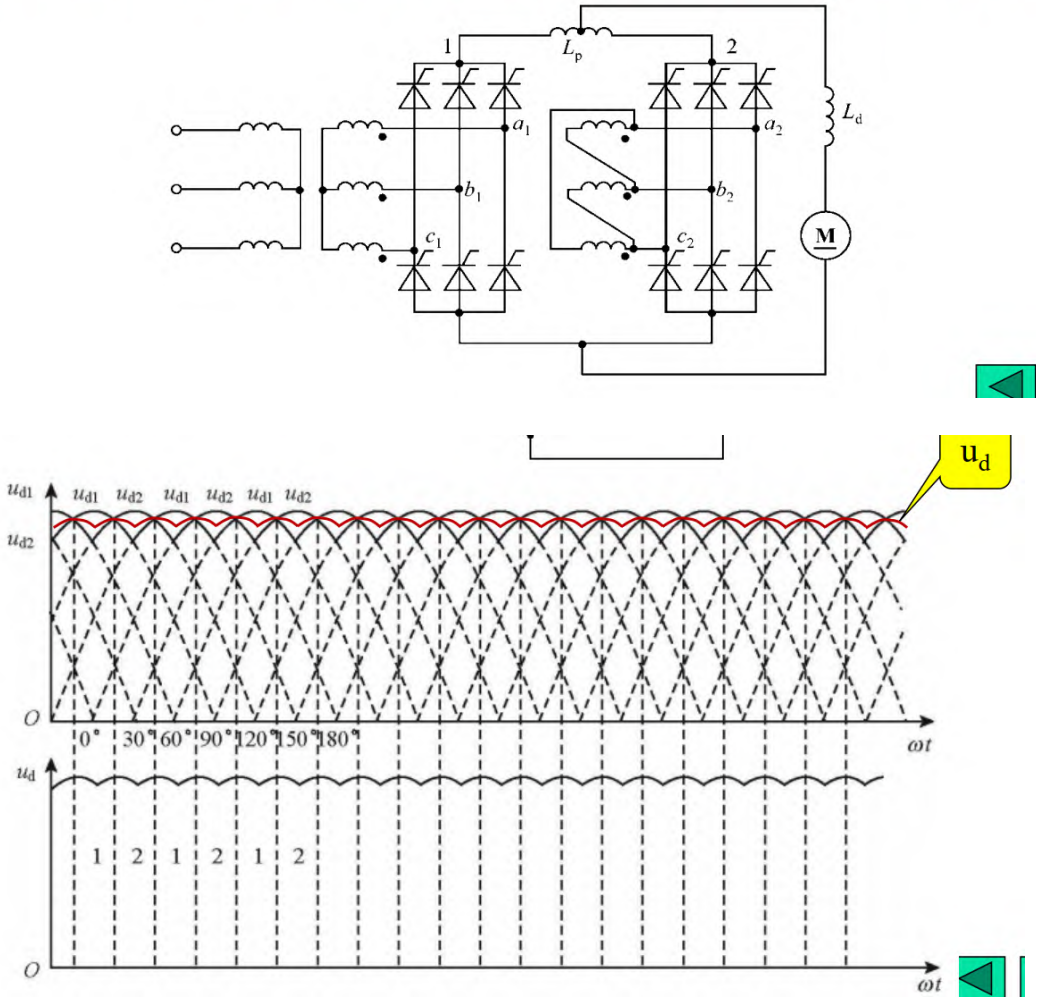
（5）元件利用率相比六相半波提高，单个晶闸管导通角由60°变为120°。

8.2 整流电路的多重化

大功率整流装置产生的高次谐波对电网的干扰比较严重，**增加正流输出的电压脉波数**是一个比较好的解决措施。

12脉波、18脉波、24脉波等多相整流电路

■ 由两组三相桥式整流电路并联而成的12脉波整流电路



- 为了凑出30°的相位差，一侧三相绕组采用Y接法，另一侧三相绕组采用Δ接法，且二者匝数之比为$1:\sqrt{3}$。
- 通过并联+平衡电抗器，电压不变的同时进行分流，且使脉动数m增加一倍，整体波形更加平滑。
- 然而，也有不采用平衡电抗器的结构：

■ 由两组三相桥式整流电路串联而成的12脉波整流电路

特点：不需要平衡电抗器，输出电压倍增

$$u_d = 4.68U_2 \cos\alpha$$

